Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Метод восстановления глубины архивных фотографий по закраске изображения

Студент	ИУ7-81Б		А. И. Вылегжанина
	(группа)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
Руководитель ВКР			Д. В. Строганов
		(подпись)	(инициалы, фамилия)
Нормоконтролер			
		(подпись)	(инициалы, фамилия)

2025 год

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 64 с., 16 рис., 4 табл., 43 источн., 1 прил.

Ключевые слова: 3Д—реконструкция, построение карты глубин, методы структурного освещения (Shape From Shading), определения глубины из размытия (Depth From Defocus), комфортной генерации глубины (Comfortable Depth Generation), на основе нейронных сетей (MiDaS).

Объект исследования — восстановление трехмерной информации из монокулярных изображений.

Предмет исследования — метод восстановления глубины из монокулярного изображения, основанный на комбинации нейросетевого подхода и классического метода восстановления глубины по закраске изображения.

Целью работы является разработка гибридного метода восстановления трехмерной информации из архивных фотографий.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

— проанализированы существующие методы восстановления глубины из монокулярных изображений;

— разработана формальная модель гибридного метода, объединяющего нейросетевой подход и классический метод определения глубины по закраске изображения;

— реализован программный прототип предложенного метода с использованием современных технологий обработки изображений;

— проведено исследование влияния степени состаривания изображения на точность полученной карты глубин;

— сформулированы рекомендации по применению предложенного метода.

В ходе исследования установлено дифференцированное влияние различных типов деградации изображений на точность восстановления глубины: структурные изменения (шум, виньетирование) оказывают наибольшее негативное влияние, а цветовая деградация (сепия, выцветание) влияет минимально.

Область применения разработанного метода — восстановление трёхмерной информации из архивных фотографий для выполнения задач цифровой реставрации и трёхмерной реконструкции исторических объектов при наличии фотоматериалов различного качества с минимальным уровнем шумовых искажений. В таких условиях гибридный метод обеспечивает баланс между устойчивостью к деградации и детализацией, что подтверждено проведенным исследованием: точность реконструкции нейросетевого алгоритма повышается на 1–2% без необходимости переобучения модели.

Перспективными направлениями дальнейшего развития разработанного метода являются:

— расширение функциональности для построения полных трехмерных моделей на основе одиночных архивных фотографий,

— интеграция с системами дополненной и виртуальной реальности для создания интерактивных исторических реконструкций,

— разработка специализированных алгоритмов предварительной реставрации изображений, оптимизированных для последующего восстановления глубины.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **5**

ВВЕДЕНИЕ **8**

1 Аналитический раздел **10**

1.1 Метод структурного освещения 10

1.2 Метод определения глубины из размытия 14

1.3 Метод комфортной генерации глубины 15

1.4 Метод восстановления глубины на основе нейронных сетей . 18

1.5 Метод восстановления глубины по закраске изображения . . 19

1.6 Классификация методов восстановления глубины 20

1.7 Выбор метода восстановления глубины архивных фотографий 22

1.8 Постановка задачи 24

2 Конструкторский раздел **27**

2.1 IDEF–0 диаграмма 27

2.2 Схемы алгоритмов 27

3 Технологический раздел **35**

3.1 Выбор программных средств 35

3.2 Реализация метода 35

3.3 Описание входных и выходных данных 43

3.4 Тестирование 44

4 Исследовательский раздел **47**

4.1 Описание входных данных 47

4.2 Метрики оценки качества 48

4.3 Исследование устойчивости метода к деградации изображений 50

4.4 Сравнительный анализ методов 51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **57**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **59**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **64**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность разработки методов трехмерной реконструкции — технологии восстановления информации о глубине и пространственной структуре объектов и сцен на основе двумерных изображений [1], обусловлена их широким применением в различных областях:

— медицине [2—4];

— культуре и образовании [5; 6];

— промышленном производстве [7—9];

— индустрии развлечений [10—12];

— системах компьютерного зрения [13—15].

Представленная выпускная квалификационная работа раскрывает один из аспектов 3–д реконструкции — восстановление глубины из монокулярных изображений. Это технология построения карты глубин — структуры данных, где каждой точке сцены поставлено в соответствие расстояние от нее до камеры [1]. На основе подобных карт становится возможным восстановление объемной структуры сцены и создание моделей объектов [1; 8; 10].

Особый интерес представляет работа с архивными фотографиями, которые зачастую являются единственными свидетельствами существования утраченных культурных объектов и архитектурных сооружений. Их преобразование в трехмерный формат открывает новые возможности для реализации исторических и образовательных проектов [5; 6; 16].

Объект исследования — восстановление трехмерной информации из монокулярных изображений.

Предмет исследования — метод восстановления глубины из монокулярного изображения, основанный на комбинации нейросетевого подхода и классического метода восстановления глубины по закраске изображения.

В основе работы лежит **гипотеза** о том, что гибридный метод реконструкции глубины, объединяющий преимущества нейросетевого подхода и классических алгоритмов, позволит создать решение, которое обеспечит как

общую точность восстановления геометрии сцены, так и детализацию отдельных элементов, сохраняя при этом устойчивость к дефектам, характерным для исторических изображений.

Целью работы является разработка гибридного метода восстановления трехмерной информации из архивных фотографий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

— проанализировать существующие методы восстановления глубины из монокулярных изображений;

— разработать формальную модель гибридного метода, объединяющего нейросетевой подход и классический метод определения глубины по закраске изображения;

— реализовать программный прототип предложенного метода с использованием современных технологий обработки изображений;

— провести исследование влияния степени состаривания изображения на точность полученной карты глубин;

— сформулировать рекомендации по применению предложенного метода.

Результаты дипломного проекта могут найти практическое применение в создания виртуальных реконструкций исторических объектов и архивных материалов, представления их в современных цифровых форматах, с целью развития интереса к истории и культурному наследию.

1 Аналитический раздел

В области восстановления трехмерной формы объектов существует несколько подходов, каждый из которых обладает своими особенностями и сферами применения. Выбор метода зависит от требований к результату реконструкции, типа сцены, доступных данных и способов их получения.

В рамках данной работы будут рассмотрены методы восстановления глубины по единственному изображению:

— структурного освещения;

— определения глубины из размытия (Depth from defocus) [17];

— комфортной генерации глубины (Comfortable depth generation);

— на основе нейронных сетей;

— восстановления глубины по закраске (Structure from shadowing) [18; 19].

Задачами данного раздела являются:

— обзор и сравнительный анализ существующих решений в области трехмерной реконструкции;

— формулировка цели работы;

— описание задач ВКР в виде функциональной модели.

1.1 Метод структурного освещения

В методе структурированного освещения используются различные типы световых паттернов, которые проецируются на поверхность объекта. Данные паттерны могут быть линейными, шахматными, градиентными и другими. На рисунке 1.1 представлен пример паттерна.

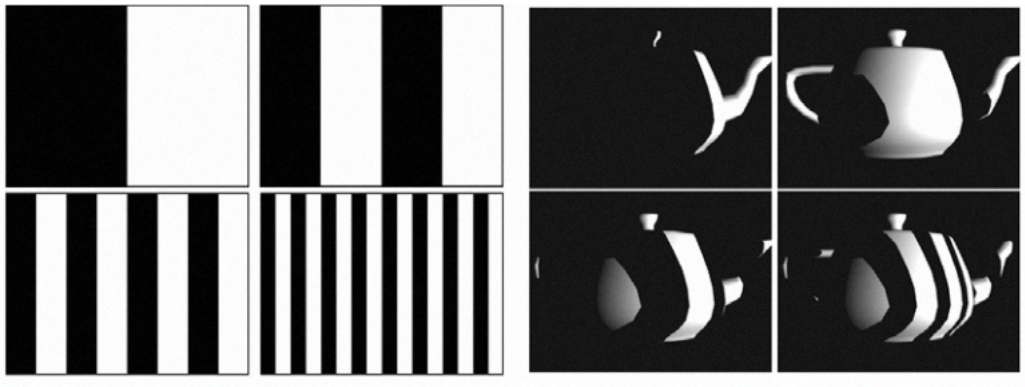


Рисунок 1.1 – Пример бинарных световых паттернов и освещенного с их помощью объекта [20].

Анализ искажений световых паттернов на поверхности объекта позволяет восстанавливать 3Д–геометрию объекта. Основная задача метода заключается в выполнении триангуляции для определения расстояния от камеры до каждой точки поверхности.

На рисунке 1.2 приведена схема установки.

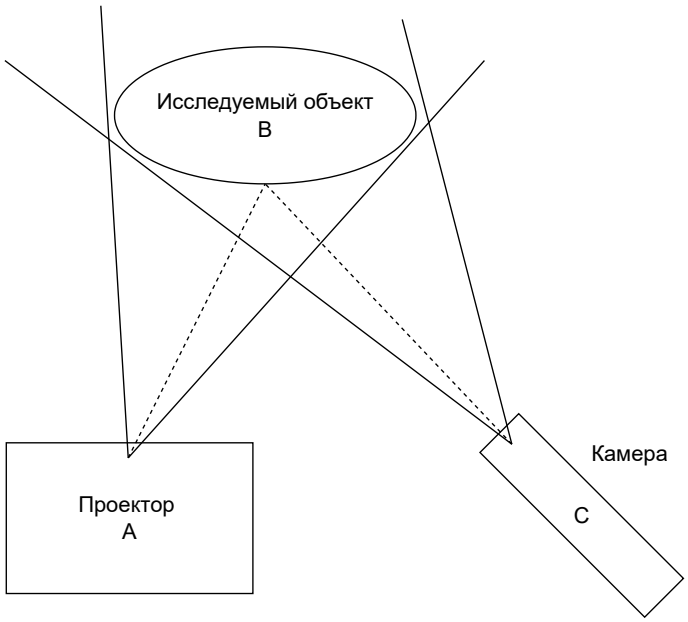


Рисунок 1.2 – Схема установки структурного освещения [20].

Создание карты глубин методом структурного освещения выполняется в несколько этапов [20].

1. **Калибровка камеры и проектора.** Определяются коэффициенты масштабирования (α_u, α_v), координаты оптического центра (x_0, y_0) и

фокусное расстояние f.

2. **Проекция паттерна.** Проектор создает определенный световой шаблон (паттерн), который проецируется на исследуемую поверхность.

3. **Фиксация изображения.** Камера фиксирует и регистрирует искажения паттерна на поверхности объекта.

4. **Вычисление углов.**

   Для вычисления расстояния от камеры до точки поверхности необходимо определить два угла треугольника $\triangle ACB$:

   — $\angle CAB$ — угол между направлением от камеры C к проектору A и направлением от камеры C к точке на поверхности B. Он вычисляется по формуле:

   $$\angle CAB = \arctan\left(\frac{x' - x_0}{f}\right), \tag{1.1}$$

   где

   – x' — горизонтальная координата пикселя на изображении,
   – x_0 — координата оптического центра камеры,
   – f — фокусное расстояние;

   — $\angle BCA$ — угол между направлением от точки B на поверхности к камере C и направлением от точки B к проектору A. Он вычисляется по формуле:

   $$\angle BCA = \arctan\left(\frac{y' - y_0}{f}\right), \tag{1.2}$$

   где

   – y' — вертикальная координата пикселя на изображении,
   – y_0 — координата оптического центра камеры,
   – f — фокусное расстояние.

5. **Вычисление глубины** (BC) **для каждой точки поверхности.**

Используется триангуляция для определения расстояния BC от камеры до точки поверхности объекта:

$$BC = \frac{AC \cdot \sin(\angle CAB)}{\sin(\angle BCA)}, \tag{1.3}$$

где

- AC — известное расстояние между камерой и проектором;
- $\angle CAB$ и $\angle BCA$ — углы треугольника $\triangle ACB$, вычисляемые на предыдущем шаге.

6. **Преобразование координат изображения из 2Д– в 3Д–пространство.**

   Трёхмерные координаты точки поверхности (x, y, z) в системе камеры вычисляются по следующим формулам:

$$x = (x' - x_0) \cdot \frac{z}{\alpha_u}, \quad y = (y' - y_0) \cdot \frac{z}{\alpha_v}, \quad z = BC, \tag{1.4}$$

   где

   - x', y' — пиксельные координаты точки на изображении;
   - α_u, α_v — коэффициенты масштабирования камеры по горизонтали и вертикали;
   - x_0, y_0 — координаты оптического центра камеры.

Метод структурного освещения позволяет создавать точные и детализированные карты глубин, что делает его незаменимым для решения задач, в которых требуется высокая точность в определении расстояний до объектов. Однако необходимым условием его использования является наличие специализированной лабораторной установки, включающей камеру и проектор с точной калибровкой. Такая установка требует стабильных условий и чувствительна к внешним факторам, таким как освещенность или движение объекта.

Кроме того, метод ограничен размером и геометрией исследуемого объекта. Структурированное освещение наиболее эффективно работает на

объектах с относительно простой и ровной поверхностью. Для сложных, сильно текстурированных или отражающих объектов, качество получаемых данных значительно ухудшается из–за искажений паттернов, что требует дополнительных техник для их компенсации. Также метод неэффективен в условиях с ограниченным пространством, где сложно разместить проектор и камеру под нужным углом.

1.2 Метод определения глубины из размытия

Метод оценки расстояний с использованием дефокусировки (Depth from Defocus, DFD) основан на анализе размытия изображения в точках, соответствующих границам объектов. Предполагается, что перепад яркости на нерасфокусированном изображении границ объектов можно моделировать как ступенчатую функцию — функцию Хевисайда [21].

Процесс оценки размытия выполняется в несколько этапов.

1. **Выделение границ объектов.** На изображении выделяются границы объектов, где наблюдаются значительные перепады яркости. Эти границы служат ориентиром для дальнейшего анализа.

2. **Моделирование градиента яркости.** Оценивается градиент яркости на выделенных границах объектов. Этот шаг позволяет точно выявить изменения яркости, которые обусловлены дефокусировкой.

3. **Повторное размытие изображения.** На изображение наносится дополнительное размытие, после чего вычисляется новый градиент яркости на границах объектов. Это помогает уточнить степень дефокусировки, которая напрямую зависит от расстояния до объекта.

4. **Расчет параметра дефокусировки.** На основе измерений градиента яркости и моделирования размытия вычисляется параметр дефокусировки, который используется для определения расстояния до объекта [17].

Метод DFD показывает наилучшие результаты в случаях, когда есть возможность получить несколько снимков объекта с разными уровнями фокусировки. Однако, результативность данного метода зависит от качества

и точности модели размытия, а также от разрешения камеры. В случае значительных искажений, например, при сильной дефокусировке или недостаточной контрастности на границах, результаты менее точные. Кроме того, для получения корректных результатов требуется тщательная настройка параметров камеры, таких как диафрагма и фокусное расстояние.

1.3 Метод комфортной генерации глубины

Метод комфортной генерации глубины (Comfortable Depth Generation CDG) представляет собой подход, который использует информацию о цветовых характеристиках блоков изображения для вычисления расстояния до объекта.

Процесс заключается в разбиении изображения на блоки, анализе их цветовых характеристик и применении минимальных остовных деревьев [22] для вычисления глубины.

Выделяют несколько основных этапов метода комфортной генерации глубины.

1. **Разбиение изображения на блоки.** Изображение делится на блоки размером 4 на 4 пикселя, что позволяет упростить задачу обработки изображения и снизить вычислительную сложность.

2. **Вычисление среднего цвета для каждого блока.** Для каждого блока вычисляется среднее значение цвета (mean(a)), что представляет собой характеристику блока, на основе которой будет строиться граф для дальнейшей обработки.

3. **Построение графа.** Изображение представляется как неориентированный граф $G(V, E)$, где

   — V — вершины графа, которые соответствуют блокам изображения;

   — E — ребра графа с весами, которые рассчитываются как абсолютное различие средних значений цвета между соседними блоками, то есть $|\text{mean(a)} - \text{mean(b)}|$.

4. **Построение минимального остовного дерева.** На основе построенного графа применяется алгоритм Прима [23] для нахождения минимального остовного дерева. Этот шаг помогает упорядочить блоки по их взаимному сходству и устанавливает структуру для дальнейшего анализа.

5. **Разрезание дерева.** После построения минимального остовного дерева выполняется его разрезание по ребрам с большими весами, что помогает выделить сегменты изображения, которые могут быть интерпретированы как части с различной глубиной.

6. **Выбор базового градиента глубины.** Из анализа прямых линий на изображении выбирается один из базовых градиентов глубины. Для этого используются параметры Wrl и Wud, которые характеризуют градиент в двух направлениях (горизонтальном и вертикальном). При этом выполняется условие $|Wrl| + |Wud| = 1$.

7. **Вычисление глубины сегмента.** Для каждого сегмента изображения глубина вычисляется как среднее значение глубины всех пикселей в сегменте [24].

   На рисунке 1.3 приведен пример обработки одного блока изображения.

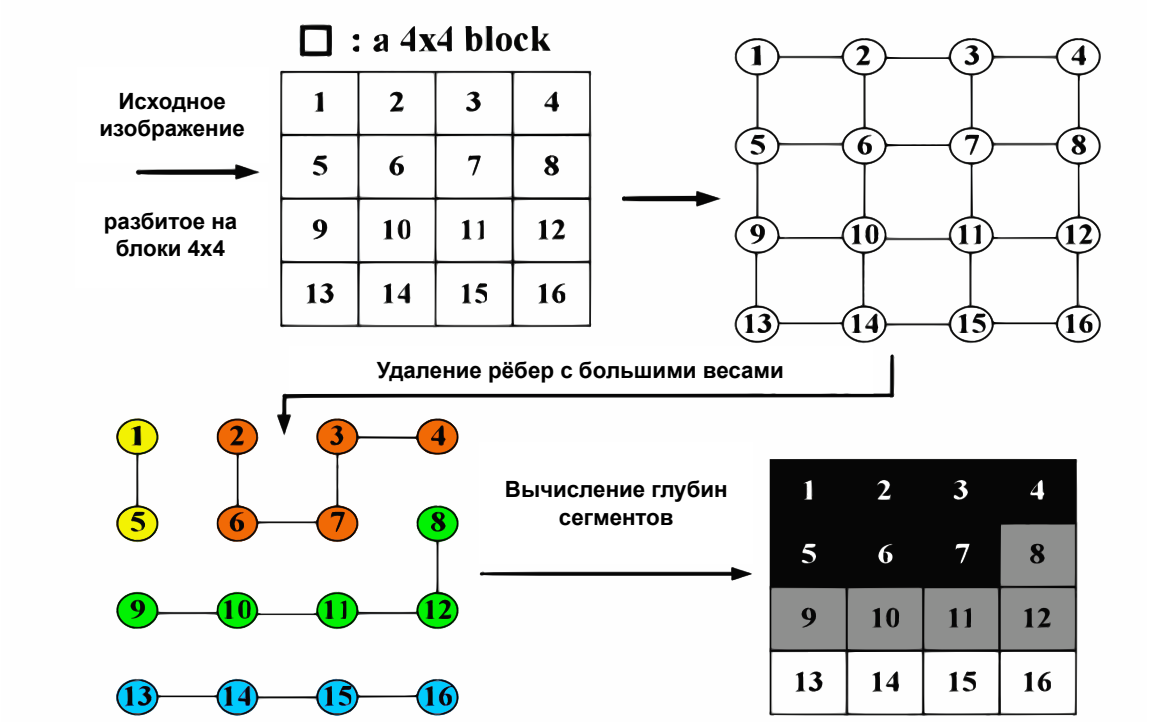


Рисунок 1.3 – Обработка блока изображения [24].

Метод комфортной генерации глубины предполагает разбиение изображения на независимые части, что позволяет обрабатывать данные параллельно. Этот подход отличается универсальностью применения, поскольку может обрабатывать как локальные, так и глобальные сцены, не требуя при этом дополнительной информации или специального подхода к сбору данных.

Однако, метод Comfortable Depth Generation имеет некоторые ограничения, связанные с качеством исходных изображений. Низкое качество или низкая контрастность изображения снижает точность получаемой глубины. Кроме того, фиксированный размер блоков (4 на 4 пикселя) ограничивает точность при обработке изображений с детализированными структурами, требующими разделение на более мелкие части. В случае с изображениями, содержащими гладкие или однотонные текстуры, блоки имеют схожие цветовые характеристики, что затрудняет выделение различных глубинных уровней.

1.4 Метод восстановления глубины на основе нейронных сетей

Методы восстановления глубины на основе нейронных сетей используют глубокое обучение для выявления сложных статистических закономерностей между визуальными признаками 2Д–изображения и соответствующими значениями глубины [25; 26].

Алгоритмы монокулярной оценки глубины можно разделить на несколько категорий в зависимости от их архитектуры и подходов [26]. Первая категория — это предсказание глубины на основе свёрточных нейронных сетей (CNN) [26; 27]. Свёрточные нейронные сети применяются для прямого предсказания карты глубин из изображения. Обычно этот процесс заключается в обучении сети на наборах данных, содержащих пары изображений и соответствующих им карт глубин, что позволяет модели эффективно улавливать глубинные характеристики сцены.

Второй тип архитектур — это кодировщик–декодировщик, в которых кодировщик отвечает за извлечение признаков из изображения, а декодировщик использует эти признаки для восстановления карты глубин [26; 28]. Такая структура позволяет более эффективно моделировать сложные зависимости в изображениях, что повышает точность результата [26].

Одним из представителей нейросетевых методов является модель MiDaS, предназначенная для оценки глубины на основе одиночных изображений, которая характеризуется гибридной архитектурой, объединяющей элементы кодера–декодера в рамках свёрточной нейронной сети [26; 28].

MiDaS обучен на комбинированных наборах данных, что обеспечивает его универсальность для разных типов сцен и устойчивость к шумам и артефактам. Кроме того, важным преимуществом является отсутствие необходимости в знании точных параметров камеры и какой–либо дополнительной информации. Однако, как и метод Comfortable Depth Generation, нейросетевые подходы ориентированы на восстановление общей структуры глубины, упуская детали поверхностей.

1.5 Метод восстановления глубины по закраске изображения

Метод восстановления глубины по закраске изображения (Shape from Shading, SFS) — это подход к восстановлению трехмерной формы объекта на основе анализа распределения интенсивности света и теней на двумерном изображении. Этот метод базируется на физических принципах отражения света от поверхностей объектов.

Восстановление формы по закраске производится в несколько этапов.

1. **Определение модели освещения.** Для анализа используется модель отражения, описывающая взаимосвязь между интенсивностью пикселя, нормалью к поверхности и направлением падающего света. Чаще всего применяется ламбертовская модель освещения:

$$I(x, y) = \rho(x, y) \cdot L \cdot N(x, y), \tag{1.5}$$

   где

   — $I(x, y)$ — интенсивность пикселя,
   — $\rho(x, y)$ — альбедо поверхности,
   — L — направление источника света,
   — $N(x, y)$ — нормаль к поверхности.

2. **Разделение альбедо и затенения.** Анализируется изменение яркости изображения для отделения свойств материала (альбедо) от эффектов затенения, вызванных геометрией поверхности. Альбедо характеризует собственный цвет и отражательную способность материала.

3. **Вычисление нормалей поверхности.** На основе интенсивности пикселей и модели освещения вычисляются нормали к поверхности в каждой точке. Для каждого пикселя определяется вектор нормали $N(x, y)$, перпендикулярный к касательной плоскости поверхности.

4. **Интеграция нормалей.** Для получения карты глубин выполняется интеграция поля нормалей. Этот процесс можно представить как

решение следующего уравнения:

$$\nabla Z(x, y) = f(N(x, y)), \tag{1.6}$$

где

- $Z(x, y)$ — искомая карта глубины,
- f — функция, преобразующая нормали в градиент глубины.

5. **Применение регуляризации.** Для преодоления неоднозначности решения и устранения шумов используются методы регуляризации, которые вводят дополнительные ограничения на гладкость поверхности [29].

Метод SFS обладает рядом преимуществ, ключевым из которых является возможность восстановления 3Д–формы объекта по одиночному изображению. Это делает его применимым для работы с историческими фотографиями, когда невозможно получить несколько ракурсов объекта [30].

Однако метод имеет существенные ограничения. Во–первых, он требует точного знания параметров освещения, которые часто недоступны для архивных фотографий. Во–вторых, базовая модель предполагает однородность материала поверхности, что редко встречается в реальных сценах. В–третьих, метод дает неоднозначные результаты, поскольку различные 3Д–формы могут создавать схожие паттерны затенения [30].

1.6 Классификация методов восстановления глубины

На основе проведенного анализа предметной области были определены несколько ключевых критериев сопоставления рассмотренных методов.

1. **Способ получения данных** — активный или пассивный подход к сбору информации.

   Предложенный критерий учитывает подход к сбору исходных данных. Активные методы, такие как лазерное сканирование, требуют использования специализированного оборудования, что предполагает проведение исследований в лабораторных условиях. Пассивные

методы, напротив, работают с доступными изображениями. Применение данного критерия позволяет своевременно оценить необходимые условия получения исходных изображений.

2. **Дополнительная информация** — данные о положении камер, временных метках и других параметрах.

   Необходимость в дополнительной информации ограничивает область применения метода и может предполагать наличие дополнительных компетенций для их использования, например, при настройке параметров камеры.

3. **Результат** — итоговый объект реконструкции (карта глубин, информация о структуре объекта).

   Базовым результатом является карта глубин, однако некоторые методы предоставляют дополнительную информацию: форма объекта, нормали к поверхностям. Эти дополнительные данные могут быть критически важны для полноценной трёхмерной реконструкции сцены.

4. **Масштаб сцены** — локальная или глобальная реконструкция.

   Масштаб сцены определяет применимость метода к задачам разного уровня: от реконструкции небольших объектов до глобальных ландшафтов.

5. **Уровень автоматизации** — степень автоматизированности процесса реконструкции: от ручных до автоматических методов.

   Уровень автоматизации влияет на затраты времени и ресурсов. Автоматизированные методы предпочтительны для задач, требующих быстрой обработки больших объемов данных, тогда как ручные обеспечивают больше контроля в специфических сценариях.

Данные критерии позволяют выбрать наиболее подходящий метод восстановления глубины в зависимости от поставленной задачи, доступных возможностей и особенностей предметной области.

В таблице 1.1 приведена классификация методов восстановления глубины.

Таблица 1.1 – Классификация методов восстановления глубины из монокулярных изображений

Метод	Способ получения данных	Доп. информация	Результат	Масштаб сцены	Уровень автоматизации
Метод структурного освещения	Активный	Проекция шаблона	Карта глубин, форма объекта	Локальные	Ручные
DFD	Активный или пассивный	Параметры настройки камеры	Карта глубин	Локальные	Автономные
Shape from Shading (SFS)	Пассивный	Параметры освещения	Карта глубин, нормали поверхности	Локальные	Полу-автономные
CDG	Пассивный	-	Карта глубин	Локальные или глобальные	Автономные
MiDaS	Пассивный	-	Карта глубин	Локальные или глобальные	Автономные

1.7 Выбор метода восстановления глубины архивных фотографий

При выборе метода для восстановления глубины из старинных фотографий необходимо учитывать их специфические особенности и ограничения.

1. **Ограниченность исходных данных**. Для архивных фотографий доступны только одиночные изображения, отсутствует возможность получения стереопар или последовательностей с разных ракурсов.

2. **Отсутствие метаданных**. Архивные фотографии не содержат информации о параметрах съемки, калибровке камеры или условиях освещения.

3. **Качество изображений**. Старинные фотографии часто имеют низкое качество, шумы, артефакты, выцветание и повреждения, что за-

трудняет автоматическую обработку.

Исходя из представленной классификации, рассмотрим применимость каждого метода.

Метод структурированного освещения и **определения глубины из размытия** требуют активного вмешательства при съемке или специальных параметров камеры, что делает их неприменимыми для архивных фотографий.

Метод восстановления глубины по закраске работает с моноизображениями и может восстанавливать форму объектов на основе анализа теней и освещения. Однако он имеет существенные ограничения: необходимость в параметрах освещения, которые невозможно достоверно определить для архивных фотографий, и применимость преимущественно к локальным сценам с четко выраженными текстурами и тенями. Тем не менее, возможна разработка адаптированного алгоритма, в котором параметры освещения оцениваются на основе самого изображения, а область применения включает более сложные сцены за счет сегментации изображения.

Метод комфортной генерации глубины представляется подходящим, поскольку он работает с моноизображениями и не требует дополнительной информации. Однако, для архивных фотографий с их специфическими искажениями нейросетевые подходы предположительно демонстрируют более высокую устойчивость и точность.

Нейросетевые методы, в частности MiDaS, представляются наиболее подходящим решением, поскольку они:

— работают с одиночными изображениями;

— не требуют дополнительной информации о сцене или камере;

— обеспечивают полностью автоматическую обработку;

— демонстрируют высокую точность на разнообразных сценах благодаря обучению на больших наборах данных;

— эффективно работают как с локальными, так и с глобальными сценами, хотя качество детализации при работе с глобальными сценами снижается.

Таким образом, для повышения качества результатов разумно использовать гибридный подход: комбинировать **нейросетевой метод** (MiDaS) для получения базовой карты глубин с элементами **Shape from Shading** для улучшения детализации в областях с выраженной текстурой и тенями.

При этом необходимо учитывать особенности архивных фотографий, реализовав предварительную обработку для устранения артефактов и повреждений, снижения шума, повышения контраста, восстановления насыщенности и других параметров изображения.

1.8 Постановка задачи

Целью данной работы является разработка метода восстановления трехмерной глубины из архивных фотографий путем создания гибридного алгоритма, объединяющего преимущества нейросетевого метода и Shape from Shading, с учетом специфических особенностей исторических изображений.

Формально задача заключается в нахождении функции D, которая для каждой точки (x, y) архивной фотографии I определяет соответствующее значение глубины:

$$D = F(I, P), \tag{1.7}$$

где

— $D : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — искомая карта глубин, сопоставляющая каждой точке (x, y) изображения значение глубины;

— $I : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ — исходное изображение, представленное как функция, сопоставляющая каждой точке (x, y) цвет в формате RGB;

— P — набор параметров алгоритма;

— F — оператор преобразования, реализующий гибридный метод.

Для решения поставленной задачи необходимо учитывать следующие ограничения.

1. Пространственные координаты изображения ограничены областью $(x, y) \in [0, W] \times [0, H]$, где W и H обозначают соответственно ширину и высоту изображения.

2. Значения цветовых компонент исходного изображения нормализованы: $I(x, y) \in [0, 1]^3$, что соответствует стандартному представлению RGB-каналов для каждого пикселя.

3. Карта глубин имеет ограниченный диапазон значений: $D(x, y) \in [0, 1]$, где большие значения соответствуют большей удалённости.

Оператор F представляет собой композицию следующих функций:

$$F = F_{\text{pre}} \circ F_{\text{hybrid}} \circ F_{\text{post}}, \tag{1.8}$$

где

— $F_{\text{pre}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ — функция предобработки, выполняющая шумоподавление, коррекцию яркости и контраста;

— $F_{\text{hybrid}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ — гибридная функция, объединяющая методы MiDaS и SFS;

— $F_{\text{post}} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ — функция постобработки, выполняющая сглаживание и нормализацию карты глубин.

Гибридная функция F_{hybrid} определяется как:

$$F_{\text{hybrid}}(I) = \alpha_{map} \cdot F_{\text{MiDaS}}(I) + (1 - \alpha_{map}) \cdot F_{\text{SFS}}(I), \tag{1.9}$$

где

— F_{MiDaS} — базовая карта глубин, полученная методом MiDaS;

— F_{SFS} — карта деталей, полученная методом Shape from Shading;

— $\alpha_{map}(x, y)$ — адаптивный весовой коэффициент, уменьшающийся в областях с высокой детализацией.

На рисунке 1.4 представлена диаграмма IDEF0 уровня A0 разработанного метода.

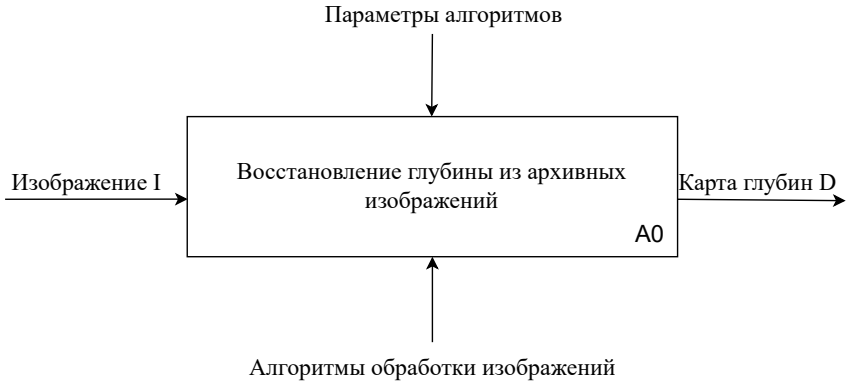


Рисунок 1.4 – IDEF0–диаграмма уровня A0

Выводы по аналитическому разделу

В аналитической части работы проведен обзор существующих способов восстановления глубины по единственной фотографии, а именно методы структурного освещения, Depth from defocus, Shape from Shading, Comfortable Depth Generation и нейросетевые методы, такие как MiDaS.

Рассмотренные подходы классифицированы по ключевым критериям: способу получения данных, необходимости в дополнительной информации, результатам реконструкции, масштабу сцены и уровню автоматизации.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что оптимальным решением для восстановления глубины из архивных фотографий является гибридный метод, объединяющий преимущества нейросетевого подхода (MiDaS) и классического метода Shape from Shading. Такой подход обеспечивает как общую точность восстановления геометрии сцены, так и детализацию отдельных элементов, сохраняя при этом устойчивость к дефектам, характерным для исторических изображений.

Представленное формализованное описание задач в виде функциональной модели, включающей блоки предобработки, гибридного восстановления и постобработки, формируют теоретическую основу для разработки практического решения в следующих разделах работы.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе формализована структура разработанного метода, описана алгоритмическая основа функциональных блоков и их взаимодействия в рамках единой системы.

Структура решения представлена в виде IDEF0–диаграммы и подробных схем для каждого этапа обработки: предварительной подготовки изображений, сегментации, оценки освещения, разделения альбедо и затенения, расчета нормалей к поверхности и итогового восстановления трехмерной информации.

2.1 IDEF–0 диаграмма

На рисунке 2.1 показана декомпозиция функционального блока A0.

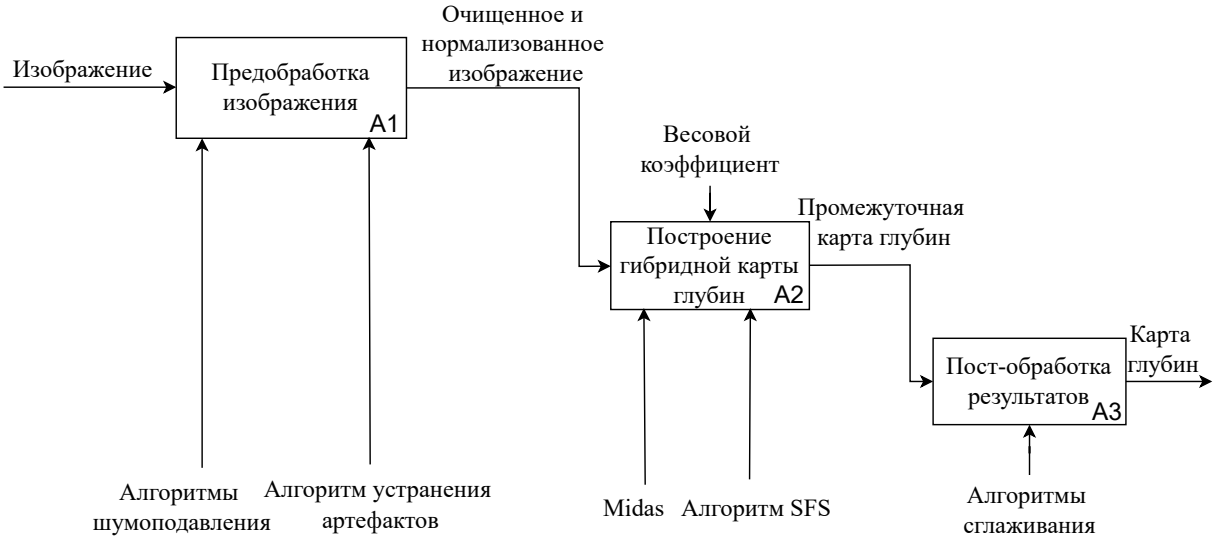


Рисунок 2.1 – IDEF0–диаграмма уровня A1

2.2 Схемы алгоритмов

На рисунке 2.2 представлена схема предварительной обработки входного изображения, включающая методы шумоподавления, нормализации освещения и коррекции артефактов, характерных для архивных фотографий.

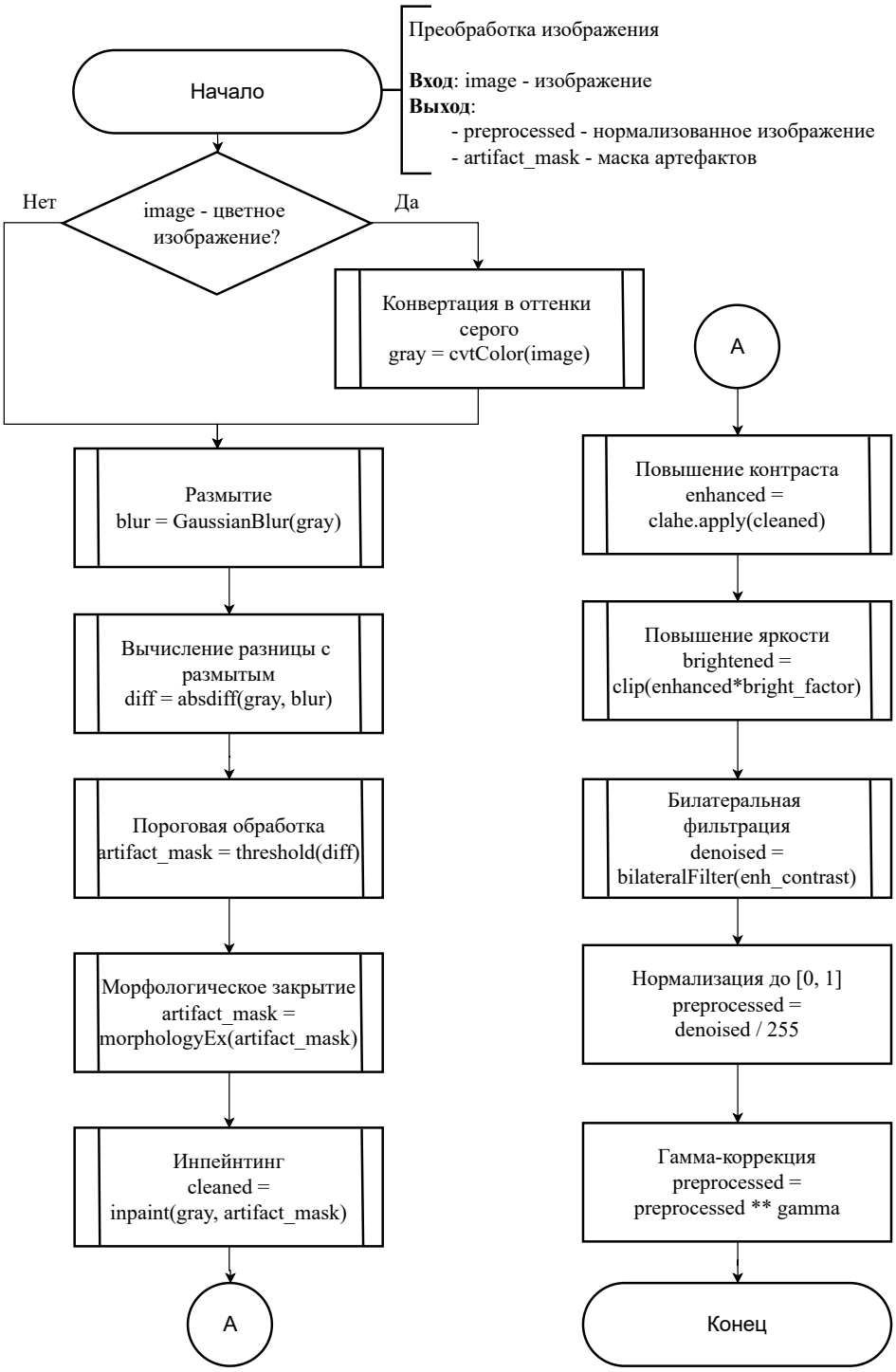


Рисунок 2.2 – Схема алгоритма преобработки изображения

Рисунок 2.3 иллюстрирует основной алгоритм извлечения глубины, который объединяет нейросетевой метод для первичной оценки глубины с последующим уточнением деталей.

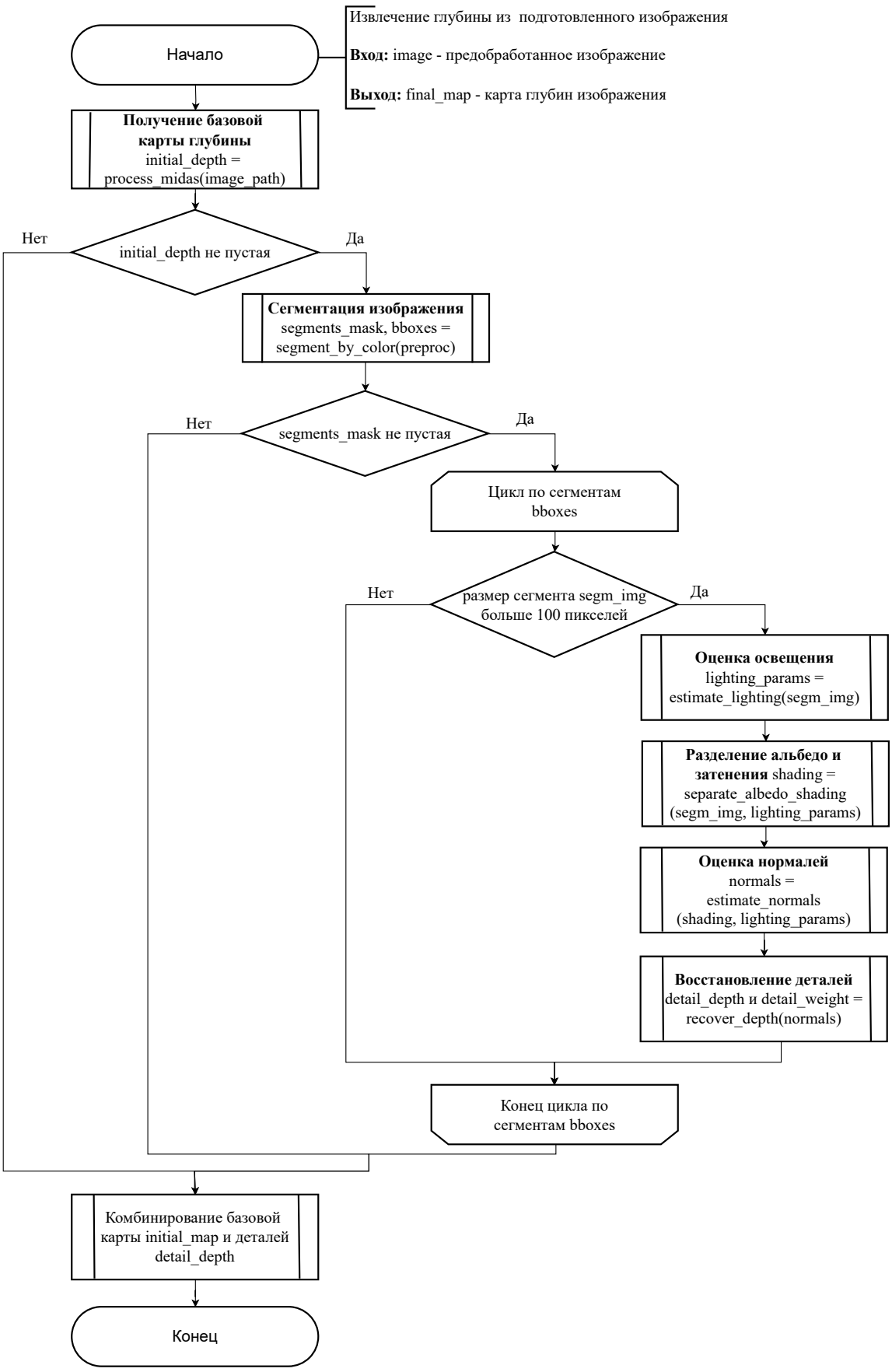


Рисунок 2.3 – Извлечение глубины из подготовленного изображения

Схема на рисунке 2.4 отражает процесс сегментации изображения, позволяющий выделить различные объекты сцены для их дальнейшей раздельной обработки методом Shape From Shading.

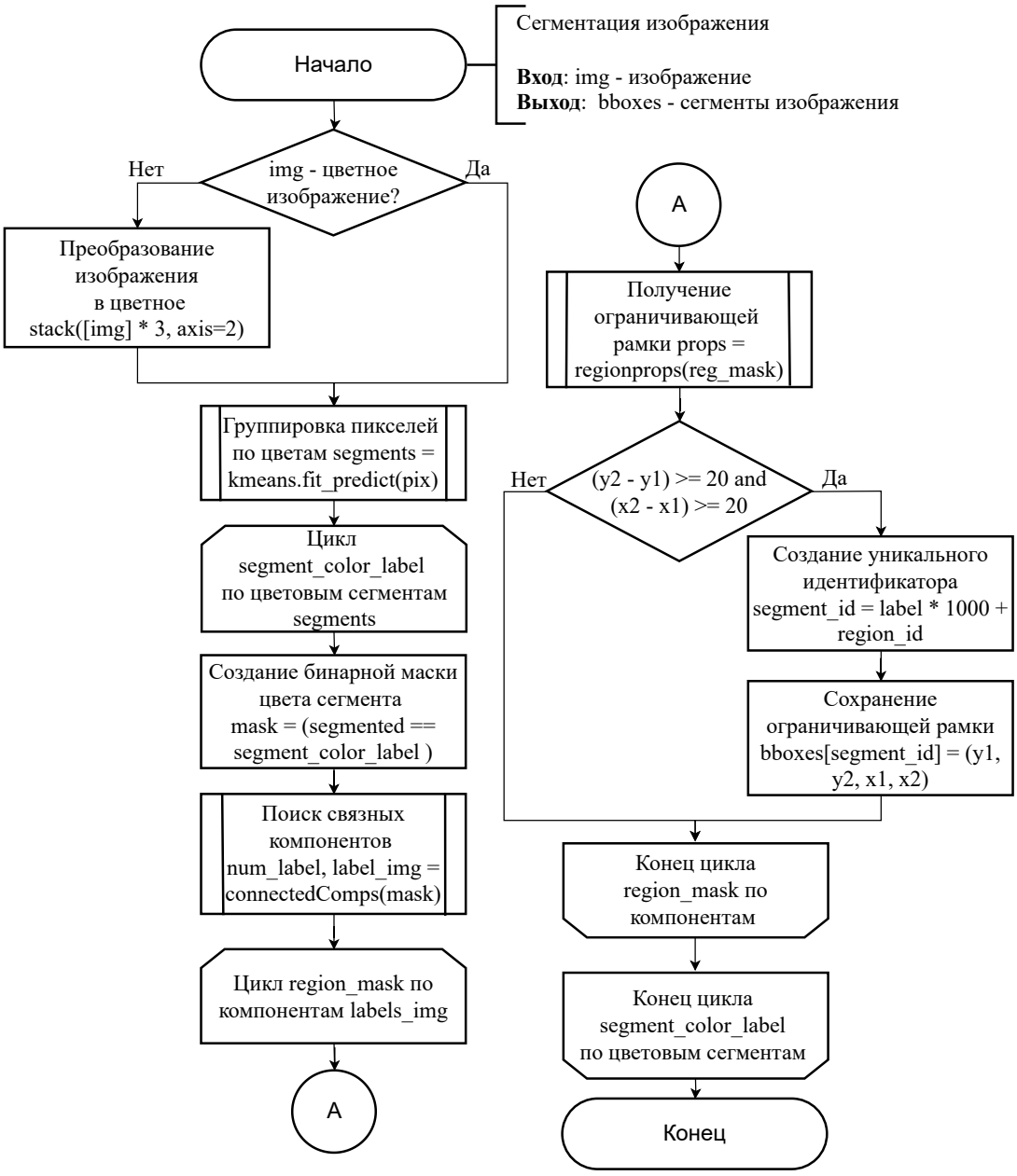


Рисунок 2.4 – Схема алгоритма сегментации изображения

На рисунке 2.5 представлен алгоритм оценки параметров освещения сцены, необходимых для корректного применения метода Shape from Shading.

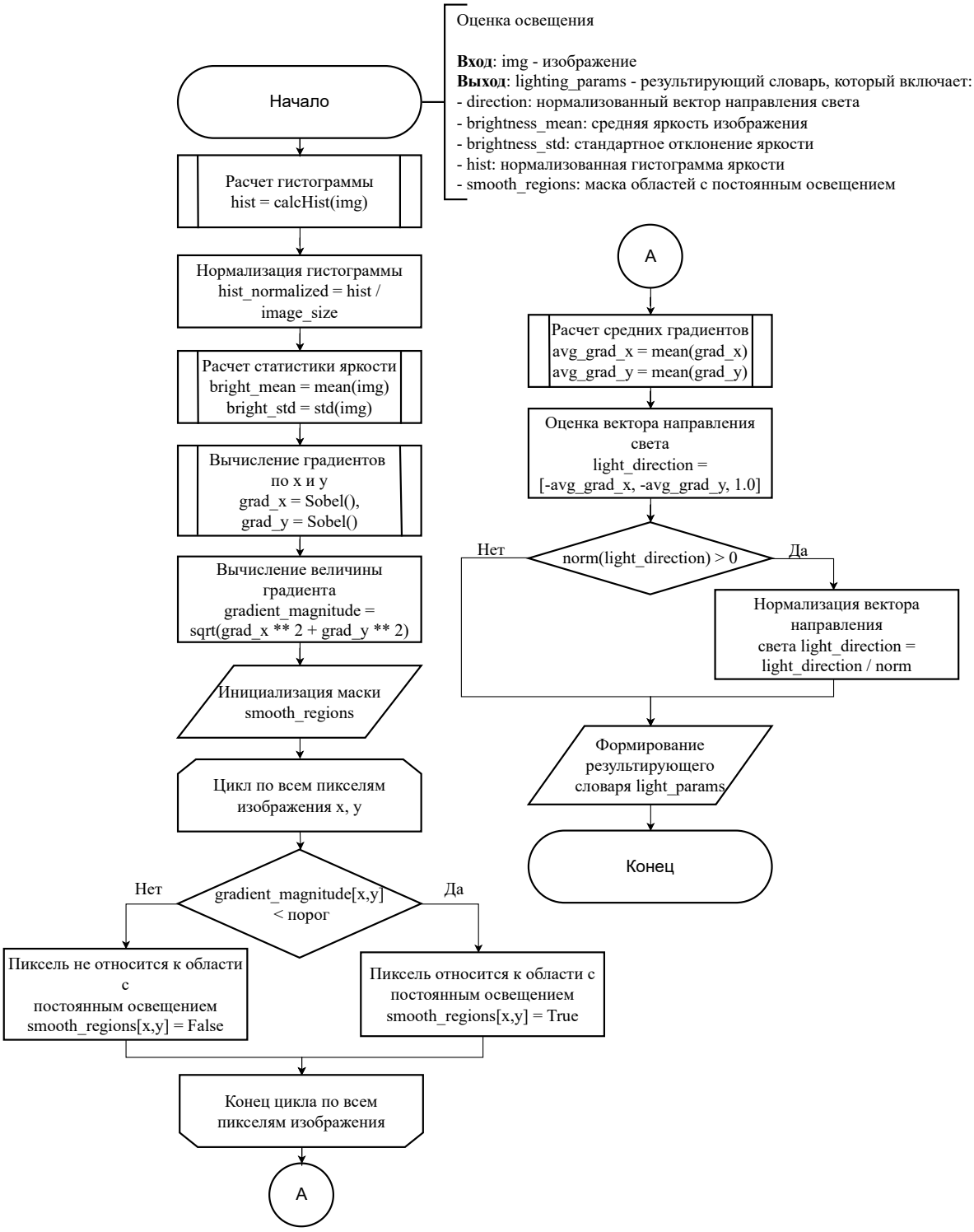


Рисунок 2.5 – Схема алгоритма оценки освещения

Рисунок 2.6 демонстрирует процесс разделения альбедо и затенения метода Shape from Shading, позволяющий отделить собственные цвета поверхностей от эффектов освещения.

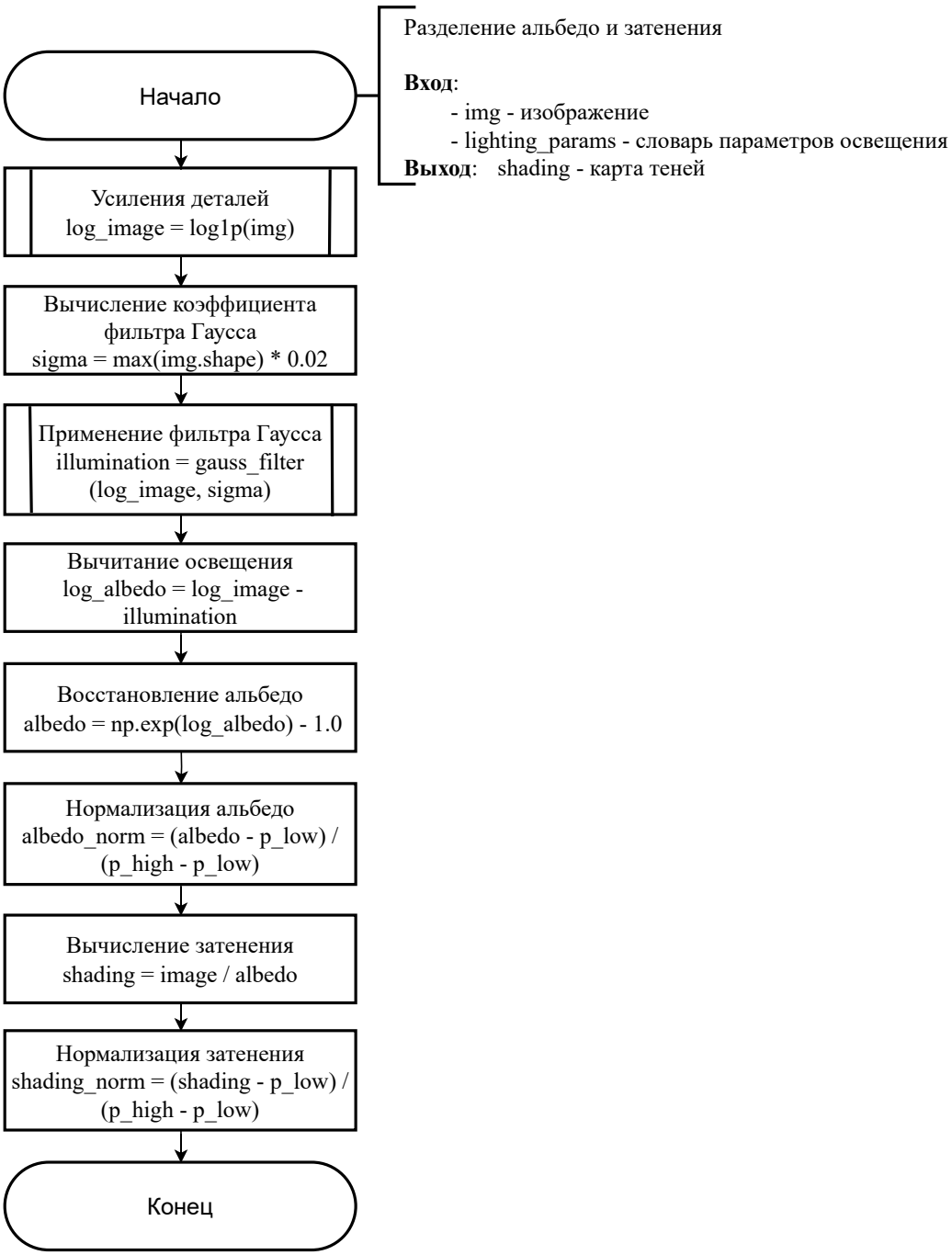


Рисунок 2.6 – Схема алгоритма разделение альбедо и затенения

Схема на рисунке 2.7 описывает алгоритм вычисления нормалей к поверхности на основе полученного разделения альбедо и затенения.

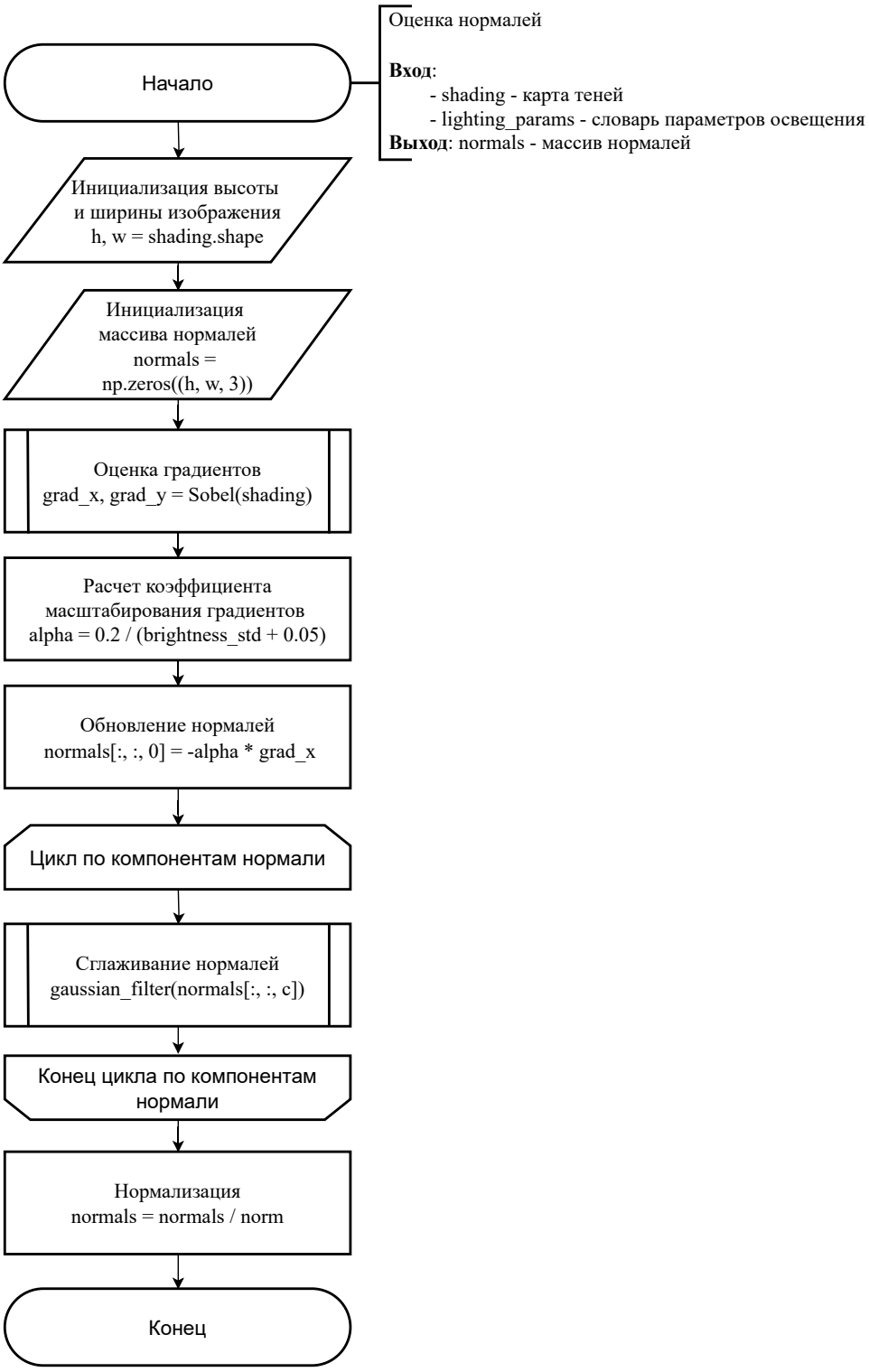


Рисунок 2.7 – Схема алгоритма оценки нормалей

Заключительный этап обработки представлен на рисунке 2.8 — алгоритм интеграции поля нормалей для получения итоговой карты глубин с высоким уровнем детализации поверхностей.

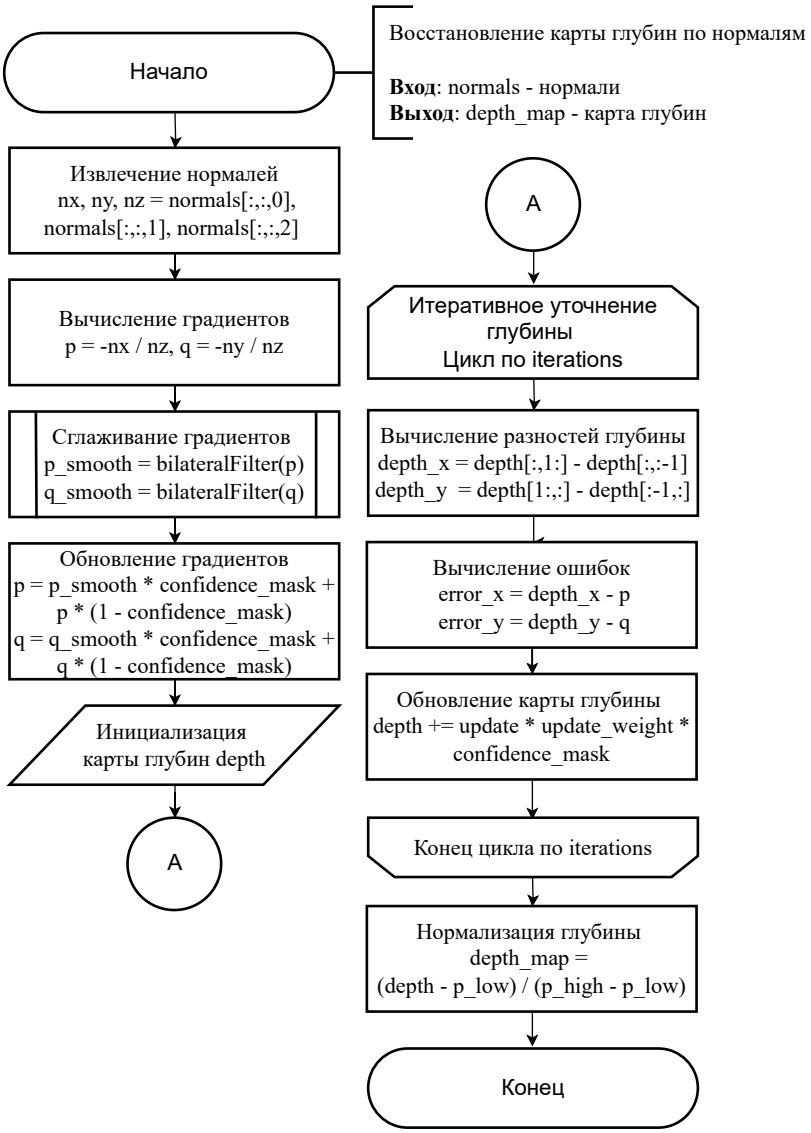


Рисунок 2.8 – Схема алгоритма восстановления карты глубин по нормалям

Выводы по конструкторскому разделу

В конструкторском разделе представлена детальная структура разработанного гибридного метода восстановления трехмерной информации из архивных фотографий.

Представленные схемы алгоритмов являются основой для последующей программной реализации метода, которая будет рассмотрена в технологическом разделе работы.

3 Технологический раздел

Технологический раздел посвящен практической реализации гибридного метода восстановления глубины из монокулярных изображений. В данном разделе рассматриваются ключевые аспекты программной реализации и тестирования разработанного решения. Особое внимание уделяется обоснованию выбора программных средств и библиотек, необходимых для реализации алгоритмов.

3.1 Выбор программных средств

Для реализации методов восстановления глубины из монокулярных изображений был выбран язык программирования Python. Этот выбор обусловлен наличием всех необходимых инструментов для комплексного решения поставленных задач, а именно:

— OpenCV [31], scikit-image [32] и PIL/Pillow [33] для обработки изображений, включая фильтрацию, сегментацию и работу с различными форматами файлов;

— PyTorch [34] и scikit-learn [35] для применения предобученной модели MiDaS, что исключает необходимость обучения собственной нейронной сети;

— NumPy [36], SciPy [37], Matplotlib [38] и Open3D [39] организуют работу с многомерными массивами, визуализацию результатов и обработку трехмерных данных.

Таким образом, совокупность доступных инструментов Python делает его достаточным инструментом для решения всех аспектов задачи восстановления глубины монокулярного изображения.

3.2 Реализация метода

В листинге 3.1 представлен код предварительной обработки входного изображения, включающий методы шумоподавления, нормализации освещения и коррекции артефактов, характерных для архивных фотографий.

Листинг 3.1 – Предварительная обработка изображения

```
import cv2
import numpy as np
def preprocess_archival_photo(image, brightness_boost=1.5,
    contrast_boost=1.2):
    # Выявление и маскирование дефектов
    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    diff = cv2.absdiff(gray, blur)
    _, artifact_mask = cv2.threshold(diff, 25, 255,
        cv2.THRESH_BINARY)
    kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)
    artifact_mask = cv2.morphologyEx(artifact_mask,
        cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
    artifact_mask = cv2.dilate(artifact_mask, kernel,
        iterations=1)
    # Инпейнтинг для удаления дефектов
    cleaned = cv2.inpaint(gray,
        artifact_mask.astype(np.uint8), 3, cv2.INPAINT_TELEA)
    # Повышение контраста
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
    enhanced = clahe.apply(cleaned)
    # Повышение яркости
    mean_brightness = np.mean(enhanced)
    target_brightness = 80
    brightness_factor = min((target_brightness /
        (mean_brightness + 1e-6)), brightness_boost)
    brightened = np.clip(enhanced * brightness_factor, 0,
        255).astype(np.uint8)
    # Улучшение контраста
    alpha = min(contrast_boost, 1.1)
    beta = 128 * (1 - alpha)
    contrast = np.clip(alpha * brightened + beta, 0,
        255).astype(np.uint8)
    # Билатеральная фильтрация для сохранения краев
    denoised = cv2.bilateralFilter(contrast, 7, 25, 25)
    # Нормализация до [0, 1]
    preprocessed = denoised.astype(np.float32) / 255.0
    # Гамма-коррекция для улучшения контраста в средних тонах
    preprocessed = np.power(preprocessed, 1.1)
    return preprocessed, artifact_mask
```

Листинг 3.2 иллюстрирует основной алгоритм извлечения глубины, который объединяет нейросетевой метод для первичной оценки глубины с последующим уточнением деталей.

Листинг 3.2 – Извлечение глубины из подготовленного изображения

```
import numpy as np
import cv2
from scipy.ndimage import gaussian_filter, sobel
def depth_extract(self, preprocessed):
    #Шаг 1: Получение базовой карты глубин
    midas_results = self.process_midas(preprocessed)
    base_depth = midas_results['depth_map']
    artifact_mask = np.zeros_like(preprocessed, dtype=np.uint8)
    #Шаг 2: Сегментация изображения
    segments_mask, bboxes = segment_by_color(preprocessed)
    #Шаг 3: Инициализация карт деталей
    detail_depth = np.zeros_like(base_depth)
    detail_weight = np.zeros_like(base_depth)
    #Шаг 4: Цикл по сегментам
    for segm_id, bbox in bboxes.items():
        y1, y2, x1, x2 = bbox
        segm_mask = (segments_mask[y1:y2, x1:x2] == segm_id)
        segm_img = preprocessed[y1:y2, x1:x2].copy()
        light_params = estimate_lighting(segm_img)
        shading = separate_albedo_shading(segm_img,
            light_params)
        normals, conf_mask = estimate_normals(shading,
            light_params)
        segm_details = recover_depth(normals, conf_mask)
        segm_weight = conf_mask * np.abs(sobel(segm_img,
            axis=0)) * np.abs(sobel(segm_img, axis=1))
        segm_weight = gaussian_filter(segm_weight,1)
        detail_depth[y1:y2, x1:x2] += segm_details * segm_mask
            * segm_weight
        detail_weight[y1:y2, x1:x2] += segm_mask * segm_weight
    #Шаг 5: Комбинация базовой карты и деталей
    detail_depth = detail_depth / detail_weight
    alpha = 0.9 - (detail_weight * 0.4)
    res_depth = alpha * base_depth + (1 - alpha) * detail_depth
    return res_depth
```

В листинге 3.3 представлен код сегментации изображения, позволяющий выделить различные объекты сцены для их дальнейшей раздельной обработки методом Shape From Shading.

Листинг 3.3 – Сегментация изображения

```
import cv2
import numpy as np
from skimage.measure import regionprops
from sklearn.cluster import KMeans
def segmentation(image_for_cluster, n_color_segments=6):
    pixels = image_for_cluster.reshape(-1, 3)
    # Группировка пикселей по цветам
    kmeans = KMeans(n_clusters=n_color_segments,
       random_state=42, n_init=10)
    labels = kmeans.fit_predict(pixels)
    segmented = labels.reshape(img.shape[:2])
    h, w = segmented.shape[:2]
    # Цикл по цветовым сегментам
    for label in range(n_color_segments):
        # Создание бинарной маски для текущего цвета
        mask = (segmented == label).astype(np.uint8)
        # Поиск связных компонентов
        num_labels, labels_img = cv2.connectedComponents(mask)
        for region_id in range(1, num_labels):
            region_mask = (labels_img == region_id)
            # Получение прямоугольной ограничивающей рамки
            props = regionprops(region_mask)
            y1, x1, y2, x2 = props[0].bbox
            y1, y2 = max(0, y1 - margin), min(h, y2 + margin)
            x1, x2 = max(0, x1 - margin), min(w, x2 + margin)
            # Если область слишком маленькая, она пропускается
            if (y2 - y1) < 20 or (x2 - x1) < 20:
                continue
            # Создание уникального идентификатора для сегмента
            segment_id = label * 1000 + region_id
            segmented[y1:y2, x1:x2][region_mask[y1:y2, x1:x2]
               > 0] = segment_id
            # Сохранение ограничивающей рамки
            bboxes[segment_id] = (y1, y2, x1, x2)
    return segmented, bboxes
```

Листинг 3.4 представляет реализацию алгоритма оценки параметров освещения сцены, необходимых для корректного применения метода Shape from Shading.

Листинг 3.4 – Оценка освещения

```
import cv2
import numpy as np
def estimate_lighting(image):
    # Расчет гистограммы
    hist = cv2.calcHist([image * 255], [0], None, [256], [0,
        256])
    hist_normalized = hist / (image.shape[0] * image.shape[1])
    # Расчёт статистики яркости
    brightness_mean = np.mean(image)
    brightness_std = np.std(image)
    # Вычисление градиентов
    grad_x = cv2.Sobel(image, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=5)
    grad_y = cv2.Sobel(image, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=5)
    gradient_magnitude = np.sqrt(grad_x ** 2 + grad_y ** 2)
    # Определение области с постоянным освещением
    smooth_regions = gradient_magnitude <
        np.percentile(gradient_magnitude, 25)
    # Расчёт средних градиентов градиентам
    avg_grad_x = np.mean(grad_x)
    avg_grad_y = np.mean(grad_y)
    light_x = -avg_grad_x
    light_y = -avg_grad_y
    light_z = 1.0
    # Оценка вектора направления света
    light_direction = np.array([light_x, light_y, light_z])
    norm = np.linalg.norm(light_direction)
    if norm > 0:
        light_direction = light_direction / norm
    lighting_params = {
        'direction': light_direction,
        'brightness_mean': brightness_mean,
        'brightness_std': brightness_std,
        'hist': hist_normalized}
    return lighting_params
```

В листинге 3.5 представлен код разделения альбедо и затенения метода Shape from Shading, позволяющий отделить собственные цвета поверхностей от эффектов освещения.

Листинг 3.5 – Разделение альбедо и затенения

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter
def separate_albedo_shading(image, lighting_params):
    # Усиление деталей
    log_image = np.log1p(image)
    # Вычисление коэффициента фильтра Гаусса
    sigma_large = max(image.shape) * 0.08
    sigma_small = max(image.shape) * 0.02
    # Применение фильтра Гаусса
    illumination_large = gaussian_filter(log_image,
        sigma=sigma_large)
    illumination_small = gaussian_filter(log_image,
        sigma=sigma_small)
    illumination = 0.7 * illumination_large + 0.3 *
        illumination_small
    # Вычитание компоненты освещения
    log_albedo = log_image - illumination
    # Восстанавление альбедо
    albedo = np.exp(log_albedo) - 1.0
    albedo = np.clip(albedo, 0.01, 1.0)
    # Нормализация альбедо
    p_low, p_high = np.percentile(albedo, [2, 98])
    albedo_norm = (albedo - p_low) / (p_high - p_low + 1e-6)
    albedo = np.clip(albedo_norm, 0.01, 1.0)
    # Вычисление затенения
    shading = image / (albedo + 1e-6)
    # Нормализация затенение
    shading = np.clip(shading, 0.01, 1.0)
    p_low, p_high = np.percentile(shading, [2, 98])
    shading = (shading - p_low) / (p_high - p_low + 1e-6)
    shading = np.clip(shading, 0.01, 1.0)
    # Сглаживание затенения
    shading = gaussian_filter(shading, sigma=1.0)
    return albedo, shading
```

Листинг 3.6 содержит код вычисления нормалей к поверхности на основе полученного разделения альбедо и затенения.

Листинг 3.6 – Оценка нормалей

```
import cv2
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter
def estimate_normals(shading, lighting_params):
    h, w = shading.shape
    light_direction = lighting_params['direction']
    normals = np.zeros((h, w, 3), dtype=np.float32)
    # Оценка градиентов
    grad_x = cv2.Sobel(shading, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=3)
    grad_y = cv2.Sobel(shading, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=3)
    # Расчет коэффициента масштабирования градиентов
    brightness_std = lighting_params['brightness_std']
    alpha = 0.2 * (1.0 / (brightness_std + 0.05))
    # Расчет нормалей
    normals[:, :, 0] = -alpha * grad_x
    normals[:, :, 1] = -alpha * grad_y
    normals[:, :, 2] = 1.0
    # Сглаживание нормалей
    for c in range(3):
        normals[:, :, c] = gaussian_filter(normals[:, :, c],
            0.8)
    # Нормализация
    norm = np.sqrt(np.sum(normals ** 2, axis=2, keepdims=True))
    normals = normals / (norm + 1e-10)
    gradient_magnitude = np.sqrt(grad_x ** 2 + grad_y ** 2)
    max_magnitude = np.max(gradient_magnitude)
    if max_magnitude > 0:
        gradient_magnitude = gradient_magnitude / max_magnitude
    edge_correction = 1.0 - gradient_magnitude ** 2
    edge_correction = np.clip(edge_correction, 0.1, 1.0)
    confidence_mask = gradient_magnitude * edge_correction
    brightness_weight = np.clip(shading * 1.5, 0.3, 1.0)
    confidence_mask = confidence_mask * brightness_weight
    # Сглаживание маски
    confidence_mask = gaussian_filter(confidence_mask, 1.5)
    return normals, confidence_mask
```

Заключительный этап обработки представлен в листинге 3.7 — алгоритм интеграции поля нормалей для получения итоговой карты глубины с высоким уровнем детализации поверхностей.

Листинг 3.7 – Восстановление карты глубин по нормалям

```
import cv2
import numpy as np
def recover_depth(normals, confidence_mask):
    h, w = normals.shape[:2]
    # Извлечение нормалей
    nx, ny, nz = normals[:,:,0], normals[:,:,1], normals[:,:,2]
    # Вычисление и сглаживание градиентов
    p, q = -nx / nz, -ny / nz
    p_smooth = cv2.bilateralFilter(p, 5, 0.1, 5)
    q_smooth = cv2.bilateralFilter(q, 5, 0.1, 5)
    p = p_smooth * confidence_mask + p * (1 - confidence_mask)
    q = q_smooth * confidence_mask + q * (1 - confidence_mask)
    depth = np.zeros((h, w), dtype=np.float32)
    # Итеративное уточнение глубины
    for iter in range(iterations):
        depth_x, depth_y = np.zeros_like(depth),
           np.zeros_like(depth)
        depth_x[:, 1:] = depth[:, 1:] - depth[:, :-1]
        depth_y[1:, :] = depth[1:, :] - depth[:-1, :]
        error_x, error_y = depth_x - p, depth_y - q
        update = np.zeros_like(depth)
        update[:-1, :] += error_y[:-1, :]
        update[:, :-1] += error_x[:, :-1]
        update[1:, :] -= error_y[1:, :]
        update[:, 1:] -= error_x[:, 1:]
        update_weight = 0.5 / iterations
        weighted_update = update * update_weight *
           confidence_mask
        depth += weighted_update
    depth = cv2.bilateralFilter(depth,9,75,75)
    # Нормализация
    p_low, p_high = np.percentile(depth, [2, 98])
    depth = (depth - p_low) / (p_high - p_low)
    return depth
```

3.3 Описание входных и выходных данных

Входными данными для алгоритма восстановления глубины является путь к существующему в файловой системе изображению в формате, поддерживаемом OpenCV [31]: JPEG, PNG, BMP, TIFF, WebP, PPM, PGM, PBM, SR, RAS.

Результатом работы алгоритма восстановления глубины является нормализованная карта глубин в виде двумерного массива NumPy со значениями в диапазоне [0, 1], где значения, близкие к 0, соответствуют точкам, расположенным ближе к камере, а значения, приближающиеся к 1, указывают на объекты, удалённые от камеры.

Для визуализации результатов используется цветовая схема «plasma» [38], согласно которой ближайшие объекты отображаются в темно–синих или фиолетовых цветах, а дальние — в желто–оранжевых.

Пример визуализации представлен на рисунке 3.1, где показано исходное изображение и предсказанная алгоритмом карта глубин.



Рисунок 3.1 – Пример визуализации карты глубин: слева — входное изображение [40], справа — предсказанная карта глубин

3.4 Тестирование

Для проверки корректности разработанного метода восстановления глубины проведено модульное тестирование по методологии «черного ящика».

Процесс верификации включает следующие последовательные этапы:

— подготовка тестовых изображений, соответствующих каждому классу эквивалентности;

— передача входных данных методу восстановления глубины;

— обработка изображения предложенным методом;

— визуализация полученной карты глубин в цветовой схеме «plasma»;

— сравнение результата с ожидаемым выводом.

Тестирование также включает негативные сценарии с целью подтверждения корректной реакции разработанного метода на нестандартные ситуации и ошибки ввода.

В таблице 3.1 представлены классы эквивалентности модульного тестирования.

Таблица 3.1 – Классы эквивалентности тестирования

Класс	**Общее описание**	**Примеры входных данных**
Позитивные тесты		
А1	Обработка изображений	Пути к существующим изображениям в допустимых форматах
Негативные тесты		
Б1	Обработка отсутствующих файлов	Несуществующие пути к файлам (’/nonexistent.jpg’)
Б2	Обработка неподдерживаемых форматов	Пути к файлам с недопустимыми расширениями (.txt, .doc)
Б3	Обработка поврежденных изображений	Поврежденные файлы изображений с некорректными данными

Результаты тестирования представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Результаты тестирования

Класс	**Описание входных данных**	**Ожидаемый результат**	**Полученный результат**	**Статус**
А1	Черно–белое изображение в формате JPEG	Успешная загрузка и генерация карты глубины	Карта глубины сгенерирована, сохранена и визуализирована	Пройден
А1	Изображение с эффектом сепии в формате BMP	Успешная загрузка и генерация карты глубины	Карта глубины сгенерирована, сохранена и визуализирована	Пройден
А1	Цветное изображение в формате PNG	Успешная загрузка и генерация карты глубины	Карта глубины сгенерирована, сохранена и визуализирована	Пройден
Б1	Путь к несуществующему файлу (’/nonexistent.jpg’)	Сообщение об ошибке с указанием на отсутствие файла	"Ошибка: файл ’/nonexistent.jpg’ не существует"	Пройден
Б2	Путь к файлу с расширением .txt	Сообщение о неподдерживаемом формате файла	"Ошибка: формат ’.txt’ не поддерживается"	Пройден
Б3	Поврежденный JPEG–файл	Сообщение о невозможности декодирования изображения	"Ошибка при декодировании изображения"	Пройден

Тестирование показало, что разработанный метод корректно обрабатывает изображения различных поддерживаемых форматов, а также адекватно реагирует на некорректные входные данные, предоставляя пользователю информативные сообщения об ошибках.

Выводы по технологическому разделу

В технологическом разделе выполнена полная программная реализация гибридного метода восстановления глубины из монокулярных изображений.

В качестве средств программной реализации алгоритмов выбран язык Python, предоставляющий достаточный набор специализированных инструментов для обработки изображений, использования моделей машинного обучения и визуализации трехмерных данных.

Разработанный алгоритм успешно прошел тестирование на различных типах изображений (цветных, черно–белых, с эффектом сепии) и продемонстрировал корректную обработку исключительных ситуаций, что подтверждает работоспособность созданного решения.

4 Исследовательский раздел

Цель исследования — провести объективную оценку качества восстановления глубины из состаренных фотографий посредством разработанного гибридного метода и его прототипов.

Основные задачи исследования:

— проанализировать влияние различных типов деградации изображений на качество реконструкции;

— сравнить точность восстановления глубины разработанным методом с современными подходами на эталонных наборах данных;

— определить оптимальную область применения для каждого метода.

4.1 Описание входных данных

Ввиду отсутствия эталонных данных о глубине для архивных фотографий, разработан методологический подход с использованием современных датасетов с верифицированными картами глубин и алгоритмов искусственного старения, позволяющий количественно оценивать результаты реконструкции в контролируемых условиях.

Для проведения исследования были выбраны следующие наборы данных, обеспечивающих разнообразие тестовых сцен.

1. **NYU Depth v2** — 1449 изображений внутренних помещений с глубиной, полученной с помощью сенсора Kinect [41].
2. **4D Light Field Benchmark** — 24 синтетические сцены с глубиной, полученной с помощью рендеринга 3D–моделей [42].
3. **BIWI Kinect Head Pose** — набор из более 15000 изображений 20 человек, полученных с помощью сенсора Kinect [43].

Из каждого набора данных было случайным образом отобрано по 20 изображений, обеспечивая статистическую значимость результатов при сохранении выполнимости тестирования в разумные сроки.

Для имитации состаривания изображений был разработан программный модуль, реализующий следующие эффекты с параметрически задаваемой интенсивностью (от 0 до 1):

— **сепия** — преобразование RGB в тонированное монохромное изображение;

— **виньетирование** — затемнение краев изображения;

— **шум и зернистость** — добавление шума, имитирующего фотопленку;

— **выцветание** — снижение контраста и насыщенности;

— **случайные пятна и царапины** — добавление локальных дефектов.

4.2 Метрики оценки качества

Для объективной оценки качества восстановления глубины используются метрики, которые позволяют количественно оценить, насколько точно модель предсказывает карту глубин, сравнивая предсказанные значения с истинными.

Для корректного сравнения методов, формирующих результаты в разных масштабах, в работе используется предварительная нормализация карт глубин, которая выполняется по формуле:

$$d_{\text{norm}} = \frac{d - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \tag{4.1}$$

где

— d_{norm} — нормализованное значение глубины,

— d — исходное значение глубины,

— $d_{\min}$ — минимальное значение глубины в карте глубин,

— $d_{\max}$ — максимальное значение глубины в карте глубин.

Для определения среднего отклонения результата используется метрика $RMSE$ — среднеквадратичное отклонение результата (от англ. Root Mean

Square Error), которая позволяет оценить, насколько предсказанные значения глубины отличны от истинных значений в среднем по всем пикселям изображения [25; 26; 30]. $RMSE$ вычисляется согласно формуле:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(d_i^{\text{pred}} - d_i^{\text{gt}})^2}, \tag{4.2}$$

где

— n – общее количество пикселей изображения,

— d_i^{pred} – предсказанное значение глубины для i–го пикселя,

— d_i^{gt} – истинное (эталонное) значение глубины для i–го пикселя.

С учетом нормализации, минимальное значение RMSE — 0, максимальное — 1. Чем ближе значение метрики к 0, тем точнее предсказание.

С целью определения количества предсказанных значений глубины, которые находятся в пределах допустимого отклонения, используется пороговая относительная точность (δ_λ) [25; 26; 30]. Эта метрика соответствует доле пикселей, для которых предсказанные и истинные значения глубины удовлетворяют следующему условию:

$$\max\left(\frac{d_i^{\text{pred}}}{d_i^{\text{gt}}}, \frac{d_i^{\text{gt}}}{d_i^{\text{pred}}}\right) = \delta < t_\lambda, \tag{4.3}$$

где

— d_i^{gt} — истинное значение глубины для i–го пикселя,

— d_i^{pred} — предсказанное значение глубины для i–го пикселя,

— δ — значение, показывающее отклонение предсказанного значения от истинного,

— t_λ — пороговое значение, при котором отклонение считается допустимым.

В работе используются пороги $\lambda = 1, 2, 3$, что соответствует отклонению в 25%, 56.25% и 95.3% соответственно.

С учетом нормализации значения метрики δ_λ лежат в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе значение метрики к 1, тем большая доля пикселей имеет точное предсказание глубины в пределах соответствующего порога.

4.3 Исследование устойчивости метода к деградации изображений

В данной работе исследуется влияние интенсивности различных эффектов старения, применённых к тестовым изображениям изолированно, на точность реконструкции глубины посредством гибридного метода. Для каждого эффекта (сепия, виньетирование, шум, выцветание, пятна) применялись различные уровни интенсивности от 0.0 до 1.0 с шагом 0.2.

Гипотеза заключается в том, что различные эффекты старения будут по–разному влиять на точность реконструкции глубины: эффекты, изменяющие только цветовую гамму изображения (сепия, выцветание), окажут меньшее влияние на точность, чем эффекты, искажающие структурную информацию изображения (шум, пятна, виньетирование).

На рисунке 4.1 представлены графики зависимости среднеквадратичной ошибки от интенсивности применения различных эффектов старения к тестовым изображениям.

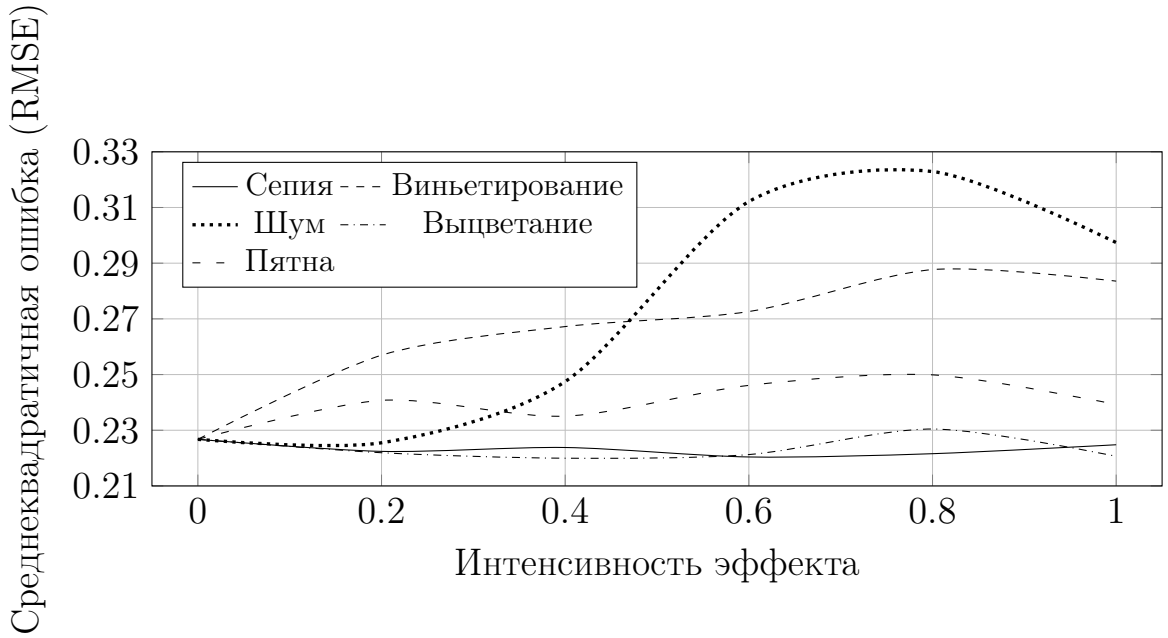


Рисунок 4.1 – Влияние эффектов старения на среднеквадратичную ошибку (RMSE)

Анализ полученных данных подтверждает выдвинутую гипотезу:

— **сепия и выцветание** оказывают минимальное влияние на точность метода: при максимальной интенсивности эффектов для сепии отклонение RMSE составляет 0.0006 (0.26%), для выцветания — 0.004 (1.6%). Это объясняется тем, что преобразования цветовой гаммы не изменяют структурную информацию изображения, а алгоритмы восстановления глубины опираются преимущественно на структурные, а не цветовые характеристики;

— **виньетирование** демонстрирует значительно более выраженное влияние: при интенсивности 0.8 наблюдается максимальное увеличение RMSE на 0.061 (26.8%). Затемнение по краям изображения существенно влияет на восприятие глубины, особенно в периферийных областях;

— **шум** оказывает наиболее сильное влияние на точность реконструкции: при интенсивности 0.8 RMSE возрастает на 0.096 (42.4%). Шум разрушает текстуры и размывает границы объектов, что критически затрудняет анализ формы из затенения и работу нейросетевых алгоритмов;

— **пятна и царапины** демонстрируют умеренное, но устойчивое влияние на точность: максимальное увеличение RMSE на 0.023 (10.2%) наблюдается при интенсивности 0.8. Локальные искажения структуры изображения влияют на алгоритм менее критично, чем равномерный шум, но более существенно, чем изменения цветовой гаммы.

Результаты позволяют определить область применения разработанного метода: реконструкция трёхмерной информации из фотографий с преимущественно цветовой деградацией (сепия, выцветание) и умеренными локальными дефектами. В то же время для изображений с сильным шумом или виньетированием необходима более тщательная предварительная обработка.

4.4 Сравнительный анализ методов

В данном исследовании сопоставлялись три метода восстановления глубины из монокулярных изображений:

— **восстановление глубины по закраске изображения** — метод, использующий информацию о характере затенении для восстановления формы объектов;

— **MiDaS** — метод восстановления глубины на основе глубоких нейронных сетей, обученный на разнородных данных для повышения обобщающей способности;

— **гибридный метод** — разработанный в рамках исследования подход, адаптивно интегрирующий нейросетевой метод MiDaS и классический метод Shape From Shading.

С целью комплексного исследования влияния деградации изображений на качество восстановления глубины применялась методика контролируемого искусственного старения. Интенсивность виньетирования и пятен варьировалась в диапазоне $[0, 0.6]$, сепии и выцветания — $[0, 1.0]$, а для шума применялась фиксированная интенсивность, равная 0.2. Выбор диапазонов интенсивностей основан на результатах предыдущего исследования, показавшего различную степень влияния эффектов на точность реконструкции глубины.

Гипотеза заключается в том, что гибридный метод будет объединять преимущества обоих подходов: стабильность MiDaS при работе с деградированными изображениями и высокую детализацию SFS на качественных изображениях. Ожидается, что при увеличении степени деградации изображений, гибридный метод будет демонстрировать большую устойчивость, чем чистый SFS, сохраняя при этом большую точность восстановления геометрических деталей по сравнению с чистым MiDaS.

В таблице 4.1 представлены результаты сравнения трех методов по метрикам RMSE и δ_λ при различных уровнях деградации изображений.

Таблица 4.1 – Сравнение методов восстановления глубины при различных уровнях деградации изображений

Метод	**Уровень**	**RMSE**	δ_1	δ_2	δ_3
Гибридный	0	0.2854	0.6376	0.8739	0.9760
	1	0.2954	0.6380	0.8666	0.9677
	2	0.2931	0.6849	0.8863	0.9667
	3	0.2918	0.6415	0.8638	0.9565
MiDaS	0	0.2914	0.6425	0.8597	0.9542
	1	0.2947	0.6399	0.8607	0.9542
	2	0.2983	0.6715	0.8735	0.9522
	3	0.2979	0.6438	0.8646	0.9427
SFS	0	0.2867	0.6768	0.8866	0.9790
	1	0.3832	0.3664	0.5749	0.7588
	2	0.3959	0.3749	0.6144	0.7667
	3	0.4170	0.4133	0.6090	0.7622

На рисунках 4.2, 4.3 представлены графики, визуализирующие результаты исследования.

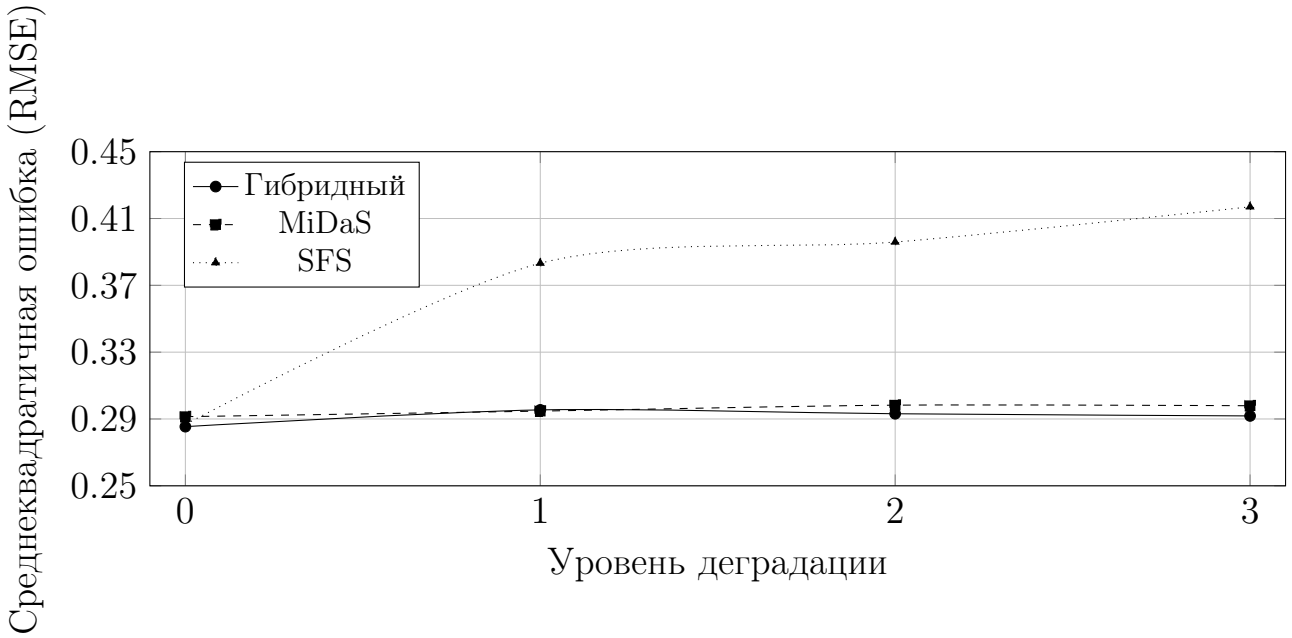


Рисунок 4.2 – Сравнение методов по метрике RMSE при различных уровнях деградации

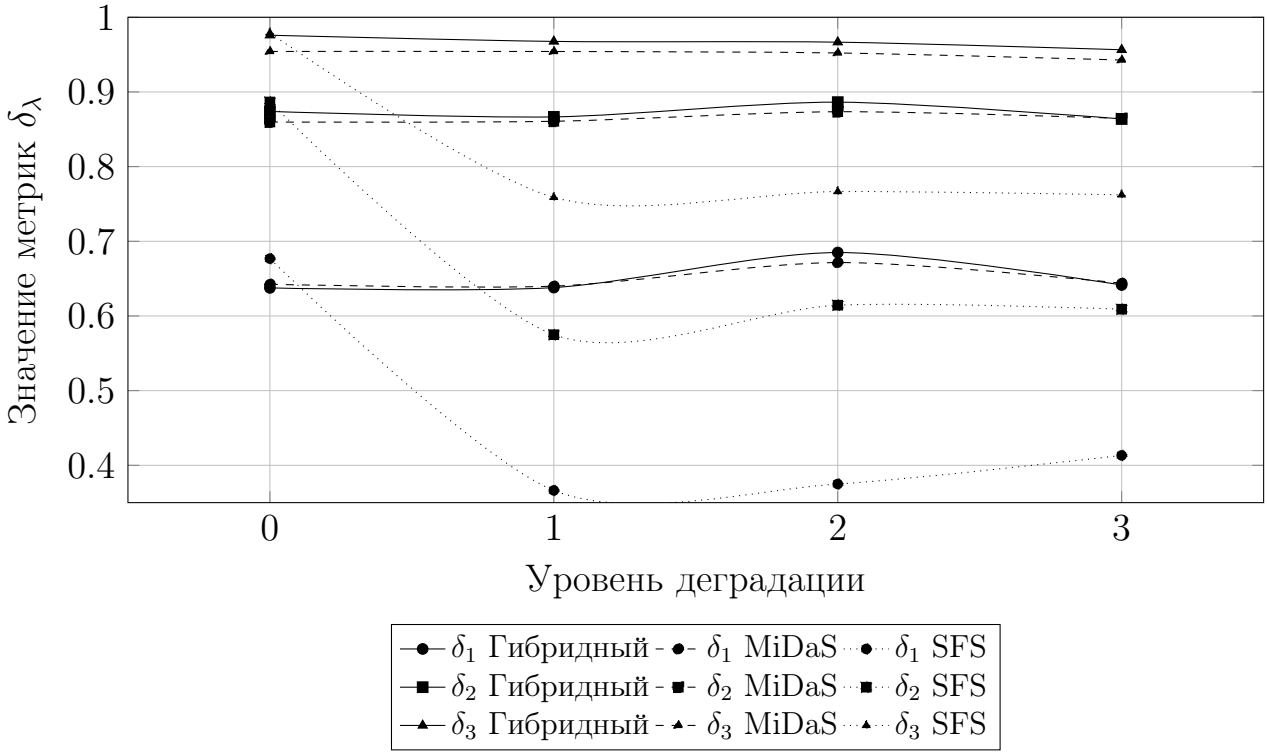


Рисунок 4.3 – Сравнение методов по метрикам δ_λ при различных уровнях деградации

На качественных изображениях (уровень деградации 0) все три метода показывают сопоставимые результаты по метрике RMSE: гибридный метод (0.2854), SFS (0.2867) и MiDaS (0.2914). При этом SFS демонстрирует наилучшие показатели по метрикам δ_1, δ_2 и δ_3.

При увеличении уровня деградации (уровни 1–3) наблюдается следующая динамика:

— метод SFS критически теряет в точности: RMSE возрастает на 45.4%, а метрики δ_1, δ_2 и δ_3 падают на 39–41%;

— MiDaS демонстрирует стабильные показатели: RMSE практически не изменяется (0.2947–0.2983), как и метрики δ_λ;

— гибридный метод сохраняет устойчивость на уровне MiDaS, но с лучшими абсолютными показателями: RMSE в диапазоне 0.2918–0.2954 и метрики δ_2 и δ_3 в пределах 0.8638–0.8863 и 0.9565–0.9677 соответственно.

Результаты сравнительного анализа трех методов восстановления глубины подтверждают выдвинутую гипотезу: по сравнению с базовыми мето-

дами гибридный демонстрирует незначительное повышение точности (около 1–2%), которое стабильно наблюдается на всех уровнях деградации изображений.

Полученные результаты позволяют определить области применения каждого из методов.

1. **SFS** наиболее точен при работе с качественными изображениями без деградации, где обеспечивает высокую детализацию поверхностей. Рекомендуется для применения в контролируемых условиях, например, в промышленных системах контроля качества или при работе с современными цифровыми изображениями высокого разрешения.

2. **MiDaS** демонстрирует универсальность и устойчивость к различным типам искажений, что делает его подходящим для обработки разнородных коллекций изображений. Оптимален для задач, где важна стабильность результатов, но высокая детализация не является критичной.

3. **Гибридный метод** обеспечивает баланс между устойчивостью к деградации и детализацией при восстановлении трёхмерной информации из архивных фотографий с минимальным уровнем шумовых искажений. Метод повышает точность реконструкции без необходимости переобучения нейросетевых моделей, что существенно снижает вычислительные затраты.

Выводы по исследовательскому разделу

В данном разделе проведено исследование с использованием эталонных наборов данных, алгоритмов искусственного старения изображений и объективных метрик оценки для численной оценки эффективности разработанного гибридного метода восстановления глубины. Представленные результаты отражают усредненные значения по множеству тестов и варьируются при обработке конкретного изображения.

Исследование устойчивости к различным эффектам старения изображений подтвердило гипотезу о дифференцированном влиянии типов деградации:

— структурные изменения (шум, виньетирование) оказывают наибольшее негативное влияние (26.8–42.4% увеличения RMSE);

— цветовая деградация (сепия, выцветание) влияет минимально (0.26–1.6%);

— локальные искажения (пятна и царапины) демонстрируют промежуточный эффект между структурными и цветовыми изменениями (около 10.2%).

Сравнительный анализ с базовыми подходами показал:

— на качественных изображениях все методы демонстрируют сопоставимые результаты;

— при деградации SFS критически теряет в точности (RMSE возрастает на 45.4%);

— MiDaS сохраняет стабильность независимо от качества изображений;

— гибридный метод демонстрирует стабильность MiDaS с улучшенными на 1–2% показателями точности.

Полученные данные позволяют определить области применения метода — восстановление трёхмерной информации из архивных фотографий для задач цифровой реставрации и трёхмерной реконструкции исторических объектов при наличии только архивных фотоматериалов различного качества, но с минимальным уровнем шумовых искажений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы были последовательно решены следующие задачи:

— проведен анализ существующих методов восстановления глубины из монокулярных изображений;

— разработана формальная модель гибридного метода, объединяющего нейросетевой подход и классический метод определения глубины по закраске изображения;

— реализован программный прототип предложенного метода с использованием современных технологий обработки изображений и машинного обучения;

— проведено исследование влияния степени состаривания изображения на качество результата применения разработанного метода;

— сформулированы рекомендации по применению предложенного метода.

В ходе исследования установлено дифференцированное влияние различных типов деградации изображений на точность восстановления глубины:

— структурные изменения (шум, виньетирование) оказывают наибольшее негативное влияние (26.8–42.4% увеличения RMSE);

— цветовая деградация (сепия, выцветание) влияет минимально (0.26–1.6%);

— локальные искажения (пятна и царапины) демонстрируют промежуточный эффект между структурными и цветовыми изменениями (около 10.2%).

Разработанный метод имеет четко определенную область применения — восстановление трёхмерной информации из архивных фотографий для выполнения задач цифровой реставрации и трёхмерной реконструкции исторических объектов при наличии фотоматериалов различного качества с минимальным уровнем шумовых искажений. В таких условиях гибридный

метод обеспечивает баланс между устойчивостью к деградации и детализацией, что подтверждено проведенным исследованием: точность реконструкции нейросетевого алгоритма повышается на 1–2% без необходимости переобучения модели.

Перспективными направлениями дальнейшего развития разработанного метода являются:

— расширение функциональности для построения полных трехмерных моделей на основе одиночных архивных фотографий,

— интеграция с системами дополненной и виртуальной реальности для создания интерактивных исторических реконструкций,

— разработка специализированных алгоритмов предварительной реставрации изображений, оптимизированных для последующего восстановления глубины.

Таким образом, можно констатировать достижение поставленной цели разработки гибридного метода восстановления трехмерной информации из архивных фотографий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Бобков А.*, *Дай И.* Реконструкция поверхности Марса по видеоизображению в задаче навигации робота–марсохода // XLVII Академические чтения по космонавтике. — 2023. — С. 198—201.
2. *Perandini S.*, *Faccioli N.*, *Zaccarella A.* The diagnostic contribution of CT volumetric rendering techniques in routine practice // Indian Journal of Radiology and Imaging. — 2010. — № 2. — С. 92—97.
3. *Буданцев А.* Объемная реконструкция анатомических структур мозга // Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. — 2009. — Т. 59, № 1. — С. 116—119.
4. *Баландин А.* Векторные сферические гармоники в 3–D векторной томографии // Сибирский журнал вычислительной математики. — 2009. — Т. 12, № 2. — С. 131—143.
5. *Могаричев Ю.*, *Ергина А.* Пещерная церковь скита в Георгиевской балке (Инкерман): опыт составления 3–D реконструкции. — 2020.
6. *Корюгин Р.* 3–D моделирование памятников архитектуры города Иркутска с применением ГИС // Интерэкспо Гео–Сибирь. — 2007. — Т. 1, № 1. — С. 242—245.
7. *Julia P.*, *Jahn A.*, *Heizmann M.* Analysis of AI–based single–view 3D reconstruction methods for an industrial application // Sensors. — 2022. — Т. 22, № 17. — С. 6425.
8. *Шубников В.*, *Беляев С.* Реконструкция пространственной формы стопы человека на основе цифровых изображений // Информатика, телекоммуникации и управление. — 2015. — № 6. — С. 45—55.
9. *Isakov A.* Features of architecture of factories–kitchens of the south of Russia // Urban construction and architecture. — 2023. — Т. 13, № 2. — С. 133—146.
10. *Kargas A.*, *Loumos G.*, *Varoutas D.* Using different ways of 3D reconstruction of historical cities for gaming purposes: The case study of Nafplio // Heritage. — 2019. — Т. 2, № 3.

11. *Zhang Z.* Real–Time 3–D Reconstruction for Facilitating the Development of Game–based Virtual Laboratories // 2015 ASEE Annual Conference & Exposition. — 2015. — С. 1—16.

12. *Feng Z.* Rapid 3D reconstruction of indoor environments to generate virtual reality serious games scenarios // Proceedings of the 18th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality. — 2018. — С. 185—195.

13. *Харитонов Л.* Трёхмерная реконструкция объекта по нескольким изображениям как задача компьютерного зрения // Цифровизация и кибербезопасность: современная теория и практика. — 2021. — С. 64—67.

14. *Ham H.*, *Wesley J.*, *Hendra H.* Computer vision based 3D reconstruction: A review // IAES Institute of Advanced Engineering and Science. — 2019. — Т. 9, № 4. — С. 2394.

15. *Fathi H.*, *Dai F.*, *Lourakis M.* Automated as–built 3D reconstruction of civil infrastructure using computer vision: Achievements, opportunities, and challenges // Elsevier. — 2015. — Т. 29, № 2. — С. 149—161.

16. *Хворостов Д.*, *Кутузова А.* 3D реконструкция живописного произведения в теории и методике профессионального образования дизайнера // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2019. — № 2. — С. 333—335.

17. *Деготинский Н.*, *Луцив В.* Измерение расстояния по единственному дефокусированному снимку // Научно–технический вестник информационных технологий, механики и оптики. — 2016. — Т. 16, № 4. — С. 663—669.

18. *Захаров А.*, *Стулов Н.*, *Самсонова Н.* Описание трехмерных форм на основе контурного представления // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. — 2011. — № 3. — С. 3.

19. *Захаров А.*, *Тужилкин А.* Трехмерная реконструкция визуальной обстановки по видеоизображениям на основе вероятностного подхода // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. — 2014. — № 2. — С. 45—49.

20. *Щекин С.* Восстановление формы трехмерных объектов методами структурированного освещения // Научно–технический вестник информационных технологий, механики и оптики. — 2007. — № 43. — С. 302—308.

21. *Никитина М.*, *Кошелева Н.* Вклад в современную науку основоположника операционного и векторного исчисления Оливера Хэвисайда // Модернизация современной науки: новые реалии и проблемы современных исследований в России и мире. — 2015. — С. 53—55.

22. *Волкова Т.*, *Афанасьева Ю.* Минимальные остовные деревья // Современное научное знание: теория, методология, практика. — 2018. — С. 76—80.

23. *Кадяева И.* Построение минимального остовного дерева с помощью алгоритма Прима // Информационные технологии и прикладная математика. — 2019. — С. 79—82.

24. *Cheng C.*, *Li C.*, *Chen L.* A 2D–to–3D conversion system using edge information // Digest of Technical Papers International Conference on Consumer Electronics (ICCE). — 2010. — С. 377—378.

25. *Шестопалов Р.*, *Заславский М.*, *Лисс А.* Сравнительный анализ моделей искусственного интеллекта для 3D–реконструкции объектов реального мира // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2024. — № 5. — С. 267—273.

26. *Истомин В.*, *Привалов А.* К вопросу применимости методов монокулярной оценки глубины для 3D–реконструкции геометрии документов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2024. — № 9. — С. 401—405.

27. *Yang L.* Depth anything: Unleashing the power of large-scale unlabeled data. — 2024.

28. *Lasinger K.* Towards robust monocular depth estimation: Mixing datasets for zero–shot cross–dataset transfer // IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. — 2020. — Т. 44, № 3. — С. 1623—1637.

29. *Stanowski K.* Stability and instability of perceived shape from shading [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://hdl.handle.net/2123/33220.

30. *Zhang Z.*, *Zhang Y.*, *Li Y.* Review of monocular depth estimation methods // Society of Photo–Optical Instrumentation Engineers. — 2025. — Т. 34, № 2. — С. 901.

31. OpenCV – Open Computer Vision Library [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://opencv.org/.

32. Machine Image in Python [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 10.05.2025) https://scikit-image.org/.

33. Pillow (PIL Fork) 11.2.1 documentation [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://pillow.readthedocs.io.

34. *Бенджамин С.* PyTorch [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://pytorch.org/.

35. Machine Learning in Python [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 10.05.2025) https://scikit-learn.org/stable/.

36. Array programming with NumPy [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://numpy.org/.

37. *Gommers R.* Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://rdcu.be/b08Wh.

38. *Hunter J.* Matplotlib: A 2D graphics environment // IEEE COMPUTER SOC. — 2007. — Т. 9, № 3. — С. 90—95.

39. *Qian–Yi Z.*, *Jaesik P.*, *Vladlen K.* Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://www.open3d.org.

40. История МГТУ им. Г.И. Носова в фотографиях [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) https://vk.com/album-118300359_302316543.

41. *Silberman N.* NYU Depth Dataset V2: набор данных для сегментации и оценки глубины изображений в помещении [Электронный ресурс]. — — Режим доступа: (дата обращения: 22.05.2025) `https://cs.nyu.edu/silberman/datasets/nyu_depth_v2.html`.

42. *Honauer K.* A dataset and evaluation methodology for depth estimation on 4D light fields // 13th Asian Conference on Computer Vision. — 2017. — С. 19—34.

43. *Fanelli G.* Random Forests for Real Time 3D Face Analysis // International Journal of Computer Vision. — 2013. — Т. 101, № 3. — С. 437—458.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к выпускной квалификационной работе содержит 12 слайдов.